

Додаток 1
до листа ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»
від 12.06.2025 №04-12/18/3865/25

Аналітична довідка
за результатами проведення посиленого епідеміологічного нагляду за
протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричинюють
гнійно-запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій

На виконання вимог положення Порядку проведення посиленого епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричиняють гнійно-запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 лютого 2023 року № 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2023 року за № 489/39545 (далі – Порядок), заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу у стаціонарних умовах пацієнтам, які отримали поранення, та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України (далі – стаціонари) здійснюють організацію та проведення бактеріологічних досліджень зразків біологічного матеріалу (рановий вміст, ліквор, кров) від пацієнтів, які отримали поранення, у випадках, що передбачені положеннями Порядку. За результатами проведених досліджень бактеріологічні лабораторії, які надають послуги стаціонарам, щокварталу звітують за визначеною формою (та відповідно форми наданої в Додатку 3 до підпункту 7 пункту 2 розділу III до ПОРЯДКУ) в ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (далі – Центр).

За звітній період з 01 січня по 31 березня 2025 року (I квартал) до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» надійшли звіти від 230 з 569 стаціонарів, що складає 40,2% від переліку закладів охорони здоров'я, що визначені як такі, що надають спеціалізовану медичну допомогу у стаціонарних умовах пацієнтам, які отримали поранення та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України.

Із загального числа закладів, які прозвітували, 77,8% надали інформацію про позитивні результати щодо виділення патогенів з матеріалу від поранених внаслідок бойових дій та визначення і оцінки чутливості їх до протимікробних препаратів. Решта відповідей містили інформацію про відсутність пацієнтів відповідної категорії в звітній період, відсутність бактеріологічної лабораторії.

Таблиця 1. Кількість наданих звітів закладами охорони здоров'я
за 1 квартал 2025 року

№ з/п	Регіон	Кількість визначених закладів	Надали звіти	%
1	Вінницька обл.	14	8	57,1
2	Волинська обл.	11	8	72,7
3	Дніпропетровська обл.	48	18	37,5
4	Донецька обл.	16	1	6,3
5	Житомирська обл.	28	13	46,4
6	Закарпатська обл.	16	11	68,8

7	Запорізька обл.	15	8	53,3
8	Івано-Франківська обл.	19	6	31,6
9	Київська обл.	22	6	27,3
10	Кіровоградська обл.	16	13	81,3
11	Львівська обл.	10	5	50,0
12	Миколаївська обл.	22	3	13,6
13	Одеська обл.	49	9	18,4
14	Полтавська обл.	47	8	17,0
15	Рівненська обл.	32	13	40,6
16	Сумська обл.	27	14	51,9
17	Тернопільська обл.	32	7	21,9
18	Харківська обл.	44	26	59,1
19	Херсонська обл.	8	2	25,0
20	Хмельницька обл.	19	6	31,6
21	Черкаська обл.	29	15	51,7
22	Чернівецька обл.	3	1	33,3
23	Чернігівська обл.	25	18	72,0
24	м.Київ	17	11	64,7
	Всього	569	230	40,4

Структура досліджень

Згідно отриманої інформації протягом 1 кварталу 2025 року лабораторіями стаціонарів та Центрів контролю та профілактики хвороб було досліджено **12221** зразок від пацієнтів із пораненнями, отриманими внаслідок бойових дій, що на 9,3% більше ніж у I кварталі 2024 року. В порівнянні з 1 кварталом 2024 року структура досліджень (рани : кров : спинномозкова рідина) незначно змінилася у бік збільшення досліджень зразків з ран та зменшення досліджень зразків крові. Загалом кількість позитивних результатів дослідження зразків в I кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року зросла на 7,9% (таблиця 2).

**Таблиця 2. Кількість та результати дослідження зразків
у 1 кварталі 2024 - 2025 років**

	2024 рік (I кв.)		2025 рік (I кв.)	
Загальна кількість зразків	11089		12221	
- з них позитивні	51,0%		58,9%	
	Кількість	Частка	Кількість	Частка
Зразки з ран	10144	91,5%	11539	94,2 %
- з них позитивні	54,4 %		60,9 %	
Кров	874	7,9	603	4,9 %
- з них позитивні	12,4%		29,2 %	
Ліквор	71	0,6	79	0,6 %
- з них позитивні	25,4%		17,7 %	

В структурі поданих звітів в залежності від регіону: як і в 2024 році, найбільше зразків досліджено у Дніпропетровській області м. Києві та Вінницькій області, що становить 42% усіх досліджених зразків. Повідомлено про найменшу кількість зразків у Миколаївській та Київській областях (таблиця 3).

Таблиця 3. Кількість досліджених зразків в III - IV кварталах 2024 року та 1 кварталі 2025 року по регіонах України, абс.

Область	III кв. 2024 р.	IV кв.2024 р.	I кв. 2025 р.
Дніпропетровська	4043	2951	2594
м. Київ	1320	1161	1419
Вінницька	923	1275	1112
Харківська	888	857	880
Черкаська	1608	1094	801
Львівська	21	576	704
Житомирська	600	483	584
Кіровоградська	659	535	533
Чернігівська	0	319	483
Тернопільська	564	530	462
Хмельницька	504	293	399
Рівненська	242	395	396
Сумська	622	180	300
Запорізька	183	151	253
Полтавська	354	193	245
Одеська	161	107	213
Волинська	307	109	198
Івано-Франківська	308	121	176
Закарпатська	210	164	151
Херсонська	88	20	109
Чернівецька	211	124	104
Київська	146	210	82
Миколаївська	76	35	23
Донецька	63	0	0
УСЬОГО	14101	11883	12221

Ранжування з часом проведення дослідження

Дослідженні зразки ранжували залежно від часових проміжків з моменту отримання поранень та тривалості перебування в стаціонарі:

- перебування (госпіталізація) **в стаціонарі менше 48 годин** та поранення отримано **менше 72 години до надходження** в стаціонар (далі – г.<48, п. <72). Ймовірна інтерпретація: перший стаціонар етапу спеціалізованої медичної допомоги; «свіже» поранення;
- перебування (госпіталізація) **в стаціонарі більше 48 годин** та поранення отримано **менше 72 години до надходження** в стаціонар (далі – г.>48, п. <72). Ймовірна інтерпретація: перший стаціонар етапу спеціалізованої медичної допомоги; перебування в цьому стаціонарі до 72 год;
- перебування (госпіталізація) **в стаціонарі менше 48 годин** та поранення отримано **більш 72 години до надходження** в стаціонар (далі – г. <48, п. >72). Ймовірна інтерпретація: другий / наступні стаціонари етапу спеціалізованої медичної

допомоги; нещодавно госпіталізований у наступний стаціонар (2+ стаціонар на етапі); відносно давно отримана рана;

- перебування (госпіталізація) в стаціонарі більш 48 годин та поранення отримано більш 72 години до надходження в стаціонар (далі – г.>48, п. >72). Ймовірна інтерпретація: другий / наступні стаціонари етапу спеціалізованої медичної допомоги; тривале перебування в цьому стаціонарі; потреба у більш тривалому лікуванні поранення.

Найбільше зразків з позитивним результатом було отримано у пацієнтів г.>48, п. >72 (рис. 1), але також високі рівні, майже на рівні максимального, відмічаються в часові проміжки г. <48, п. >72, та г. <48, п. >72. Найменше зразків з позитивним результатом було отримано у пацієнтів г.<48, п. <72 (38,3%), що, ймовірно, зумовлене швидким переведенням пацієнтів зі «свіжими» ранами на подальші етапи евакуації або випискою, відсутністю інфекційного процесу у «свіжих» ранах після первинної хірургічної обробки на до госпітальних етапах евакуації, статистичними помилками.

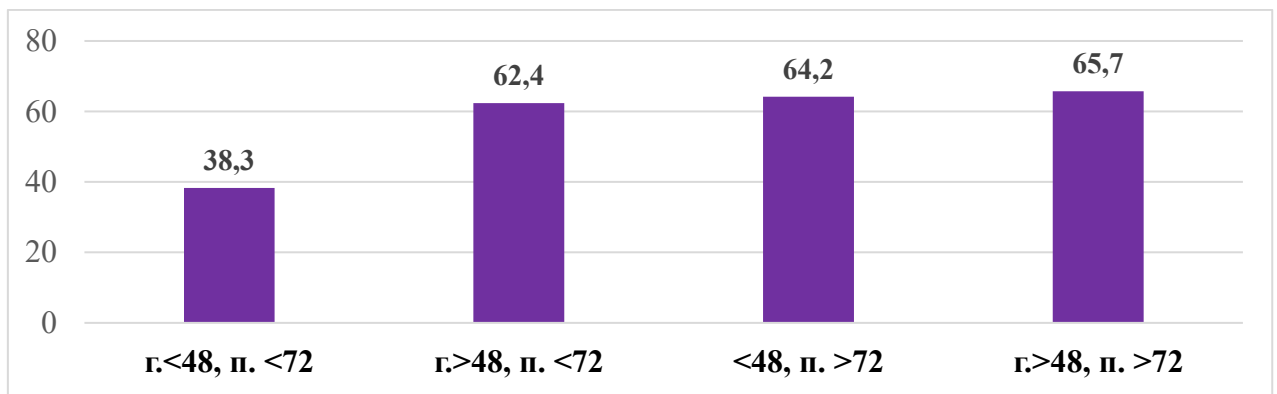


Рис. 1 Питова вага зразків з позитивним результатом в залежності від часових проміжків (I кв. 2025 р.), %

Зі зразків було виділено 9462 штами мікроорганізмів (далі – МО), з них 4972 (52,5%) це МО, визначені для нагляду, відповідно до положень Порядку. Варто зауважити, що з деяких зразків висівали декілька ізолятів МО.

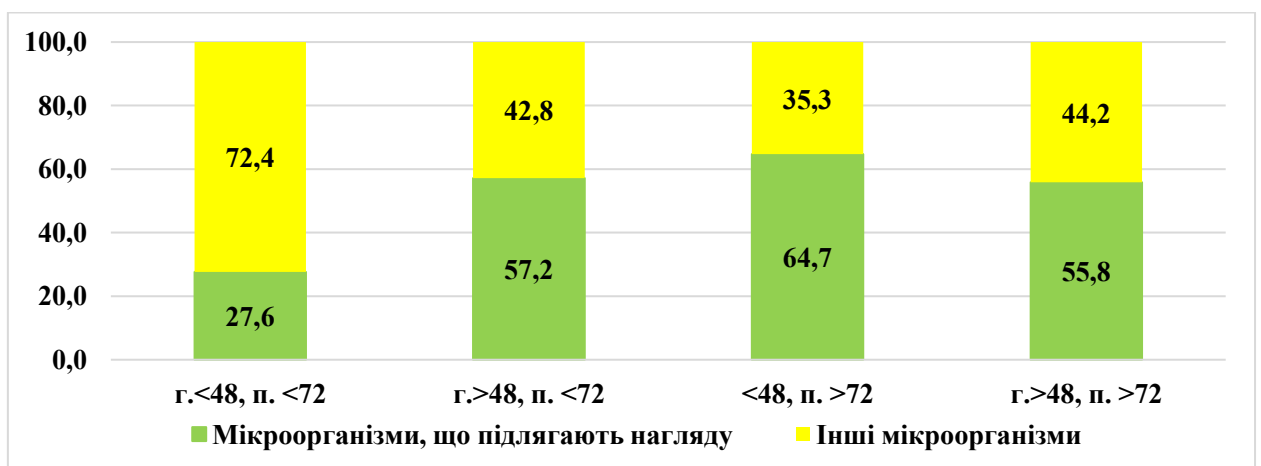


Рис. 2 Питова вага МО, які підлягають нагляду, виділених із ран, в залежності від часових проміжків, %

З рисунку 2 видно, що кількість МО, що підлягають нагляду, найменша в часовий проміжок г. <48 п. <72 («свіжа» рана), і значно збільшується у часові проміжки г.>48, п. <72, г.<48, п. >72. Імовірним поясненням може бути те, що на початку у висівах з ран лівову частку

займають мікроорганізми-контаміанти, які потрапили в рану під час поранення із зовнішнього середовища та власна нормальна мікрофлора людини. **Із збільшенням часу від поранення та часу отримання медичної допомоги (знаходження у стаціонарах, евакуація), відбувається зміна видового складу МО на нозокоміальні та полірезистентні. Ці зміни, ймовірно, зумовлені селективним тиском від використання антибактеріальних препаратів (далі – АБП) порушенням заходів інфекційного контролю.**

На відміну від минулорічних даних в 1 кварталі 2025 року в часовій проміжок г. >48 п.> 72 на 8,2% зменшилась частка МО, що підлягають нагляду. Імовірними причинами можуть бути, не обмежуючись цим, статистичні помилки, технічні помилки при відборі зразків матеріалу з ран для дослідження, помилки в ідентифікації МО.

Структура виділених мікроорганізмів

Протягом кварталу з матеріалу від поранених виділяли усі визначені для нагляду види МО, окрім сальмонел. Найчастіше виділяли *S.aureus* – 24,8%; *Acinetobacter spp.* – 23,6%; *K.pneumoniae* – 18,1%, які сумарно склали 66,4% від всіх патогенів, визначених для нагляду (рис. 3). В цілому у спектрі виділених патогенів превалювали грамнегативні мікроорганізми – 61,3%, питома вага грампозитивних мікроорганізмів зросла на 4% і становила 38,7%.

Частота виділення МО, що підлягають нагляду, відносно 1 кварталу 2024 року декілька змінилась, щодо *S.aureus*, питома вага якого зросла на 3,7 %, *P.aeruginosa* на 2,5%, що явно вказує на поширення цих МО серед поранених та у стаціонарах, при цьому частка *Acinetobacter spp.* зменшилася на 4,8%, частка *E.coli* – на 1,4%.

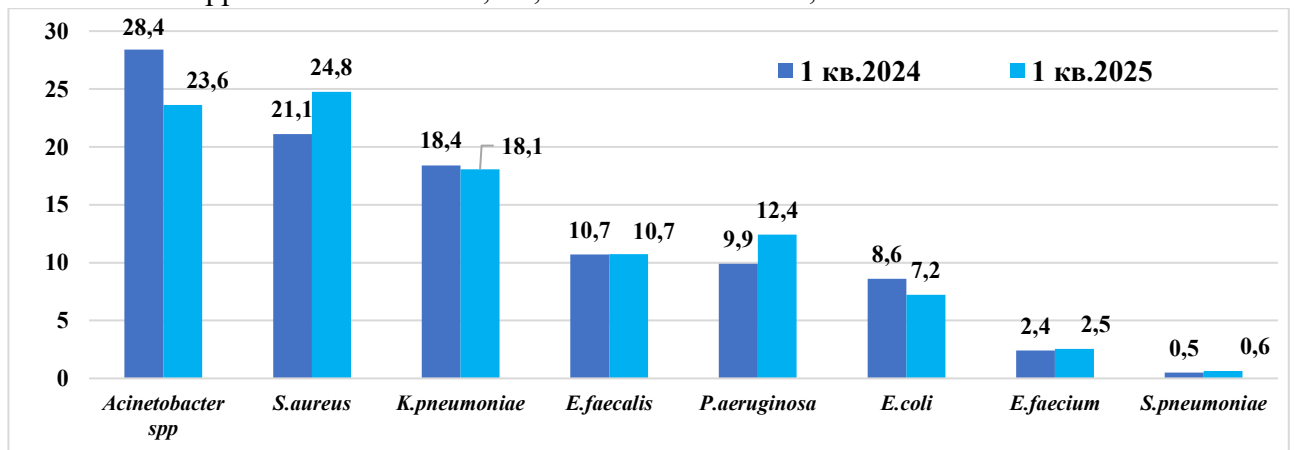


Рис. 3 Видовий склад мікроорганізмів, визначених для епіднагляду 1 кв.2024-2025 рр., %

РАНИ

Із зразків біологічного матеріалу із ран було виділено **9260** штамів МО, з них **4874** (52,6%) - це МО визначені для нагляду. Кількість досліджених зразків матеріалу з ран в 1 кв. 2025 року практично залишилася на рівні попередніх кварталів, частка зразків з позитивним результатом дещо знизилася у порівнянні з 4 кв. 2024 року, але перевищує аналогічний показник 1-3 кварталів 2024 року.

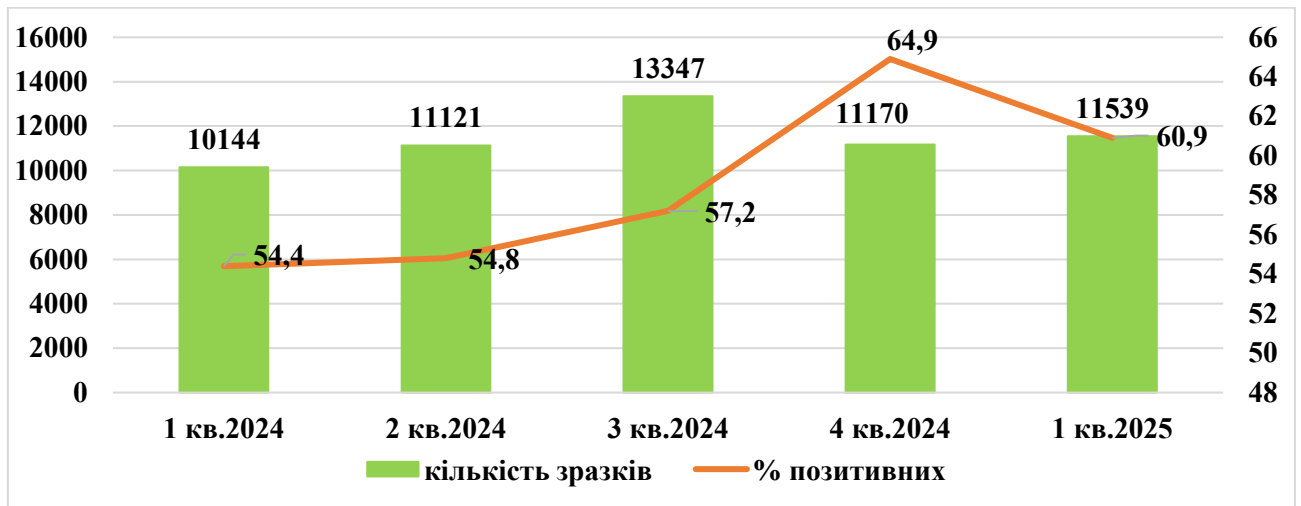


Рис. 4 Кількість досліджених зразків з ран (абс.), в тому числі з позитивним результатом (%) 1 кв. 2025 р.

Із ран виділялись усі визначені для нагляду види мікроорганізмів, окрім сальмонел. Як і в минулому році, лідерами залишилися *Acinetobacter* spp., *S.aureus*, *K.pneumoniae*, що сумарно складають 66,2% (рис. 5). Враховуючи що зразки з ран складають близько 94 % від всіх досліджень, показники видового складу висіяних МО та частоти цільових МО для ізолятів з ран майже такі самі як для загального (рис. 3) та далі окремо не будуть наводитися.

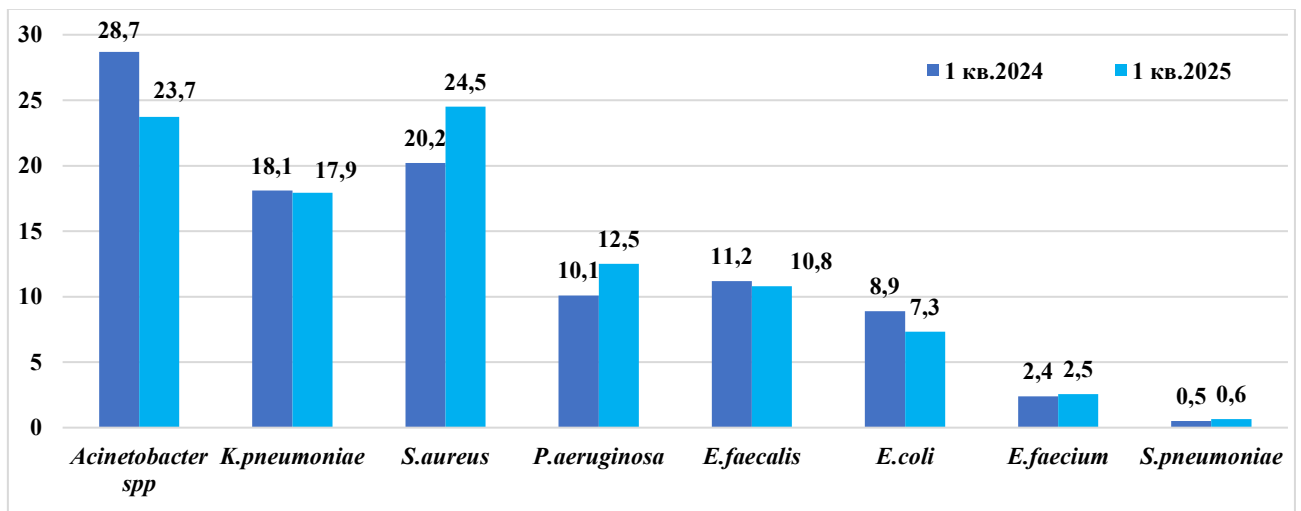


Рис. 5 Розподіл (%) бактерій, визначених для епіднагляду, що були ізольовані зі зразків біологічного матеріалу з ран в 1 кв.2024 – 2025 рр.

Слід зауважити, що *Acinetobacter* spp. переважав в двох часових групах пацієнтів: г.<48, п. <72 та г. >48, п.>72, у часових групах г.>48, п.<72 та г.<48, п.>72 переважала *K.pneumoniae* (таб. 4).

Таблиця 4. Розподіл мікроорганізмів визначених для нагляду виділених з ран по часовим проміжкам

Мікроорганізми	<48, <72		>48, <72		<48, >72		>48, >72	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<i>Acinetobacter spp</i>	133	26,0	24	22,4	199	20,3	668	24,6
<i>S.aureus</i>	72	14,1	16	15,0	187	19,1	499	18,4
<i>K.pneumoniae</i>	108	21,1	26	24,3	316	32,2	608	22,4

<i>P.aeruginosa</i>	30	5,9	8	7,5	107	10,9	395	14,5
<i>E.faecalis</i>	84	16,4	14	13,1	76	7,8	292	10,7
<i>E.coli</i>	61	11,9	14	13,1	67	6,8	174	6,4
<i>E.faecium</i>	23	4,5	4	3,7	18	1,8	65	2,4
<i>S.pneumoniae</i>	1	0,2	1	0,9	10	1,0	16	0,6

Acinetobacter spp.

Усього в 1 кв.2025 року з зразків біологічного матеріалу з ран було виділено 1024 штами *Acinetobacter* spp. (1 кв.2024 – 1158).

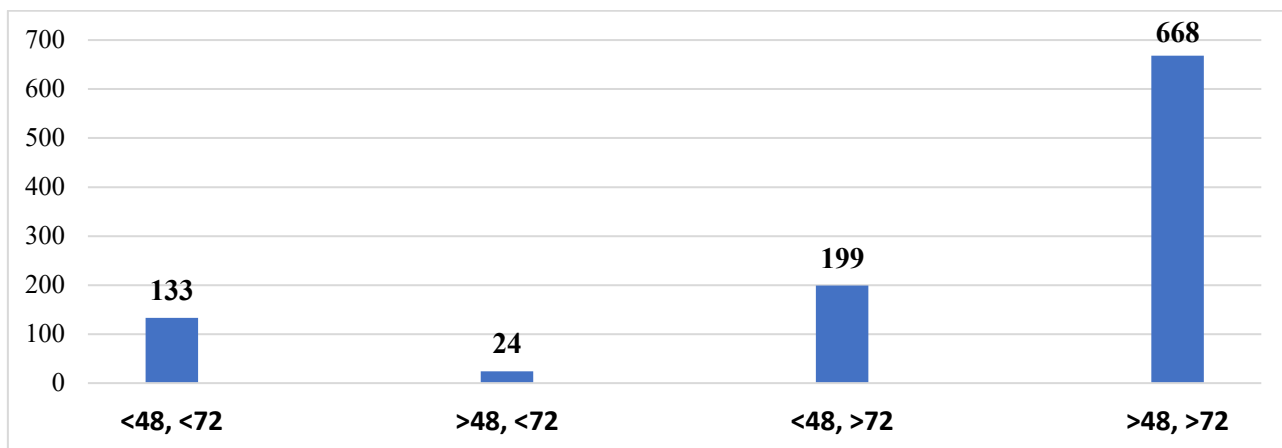


Рис. 6 Кількість штамів *Acinetobacter* spp., виділених із ран, у різні часові періоди (абс.)

Acinetobacter spp. – це рід мікроорганізмів, представники якого виділяються найчастіше практично у всіх часових групах, однак, їх кількість різко зростає у групі пацієнтів, що лікуються тривало г.>48, п. >72 (рис.6).

Таблиця 6. Кількість штамів *Acinetobacter* spp., виділених з ран, стійких до антибіотиків у 1 кв. 2025 року, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амікацин	118	42,4	13	61,5	191	65,4	578	73,5	900	67,6
Гентаміцин	124	36,3	22	54,5	193	53,9	624	59,5	963	55,2
Іміпенем	131	51,1	22	77,3	177	64,4	594	72,1	924	67,7
Колістин	15		4		41	12,2	175	2,3	235	3,8
Левовфлоксацин	131	49,6	23	82,6	177	77,4	600	84,0	931	77,9
Меропенем	129	37,2	24	58,3	195	52,3	668	61,5	1016	56,6
Тобрамідин	126	31,0	24	50,0	193	50,3	636	49,5	979	47,3
Ципрофлоксацин	128	53,1	23	73,9	194	75,3	624	85,7	969	79,1

Найвищий рівень стійкості *Acinetobacter* spp. був у групі пацієнтів г. >48, >72. Найменший, але високий рівень стійкості спостерігався серед ізолятів виділених зі «свіжих» ран. У решті груп стійкість *Acinetobacter* spp. по усіх АБП незначно коливалась. При довготривалому лікуванні поранення і тривалішій госпіталізації збільшується частота полірезистентних штамів *A.baumannii*, але рівень стійкості ізолятів зі «свіжих» поранень

також дуже високий, що суттєво знижує шанси успішного емпіричного лікування без своєчасного визначення чутливості до АБП.

Загальна стійкість *A.baumannii* до всіх АБП тримається на високих показниках, але в порівнянні з 1 кв. 2024 року відсоток резистентних штамів зменшився по всіх АБП. В тому числі зменшилась стійкість до колістину з 4,9% в 1 кв. 2024 року до 3,8% у 1 кв. 2025 (рис. 7), що ймовірно, пов'язано з зміною методики визначення чутливості до колістину у лабораторіях стаціонарів. Згідно вимог EUCAST, для визначення чутливості до колістину необхідно використовувати метод мікророзведення в бульйоні. Для цього необхідно застосовувати відповідні комерційні тест-системи. Дані, наведені у таблиці 6 та рис. 8 свідчать про те, що лабораторії більшості стаціонарів не забезпечені такими тест-системами, лише 22,9% ізолятів *A.baumannii* протестовані на чутливість до колістину.

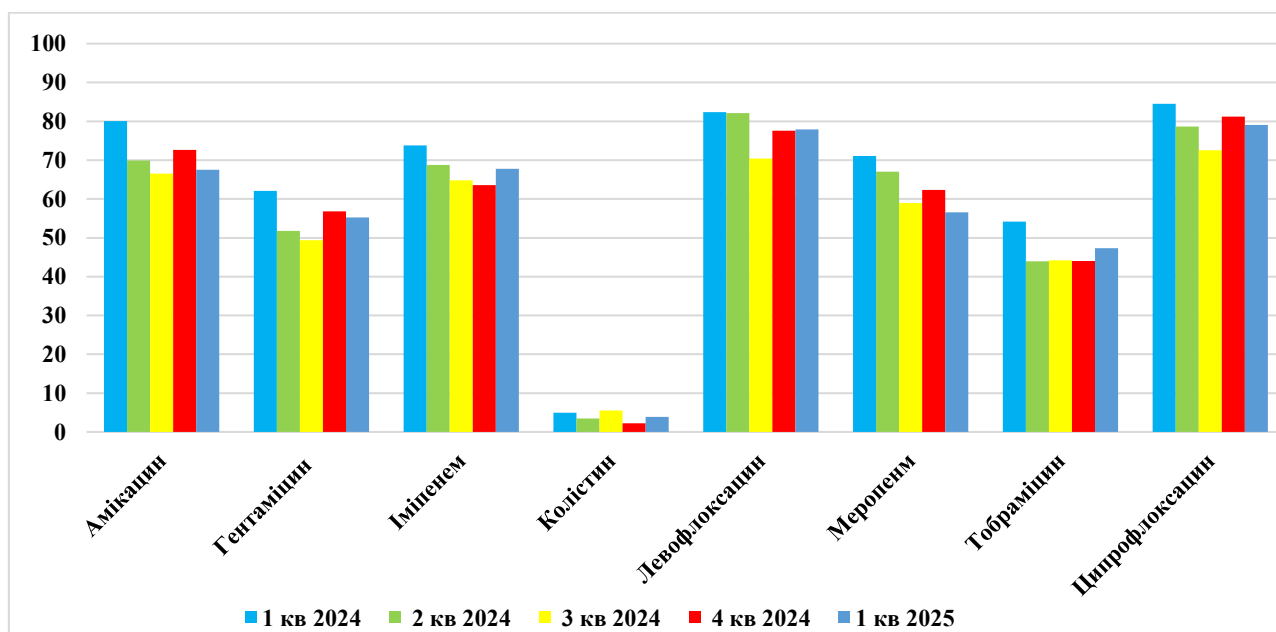


Рис. 7 Коливання стійкості *A.baumannii*, виділених з ран, протягом року, %

Слід зазначити, що до трендів резистентності слід відноситися з обережністю, оскільки не всі штами одночасно тестуються до повного набору антибіотиків, також в різні квартали року кількість інформації суттєво відрізняється. Це стосується всіх патогенів, визначених для нагляду, тому далі ці дані не наводяться.

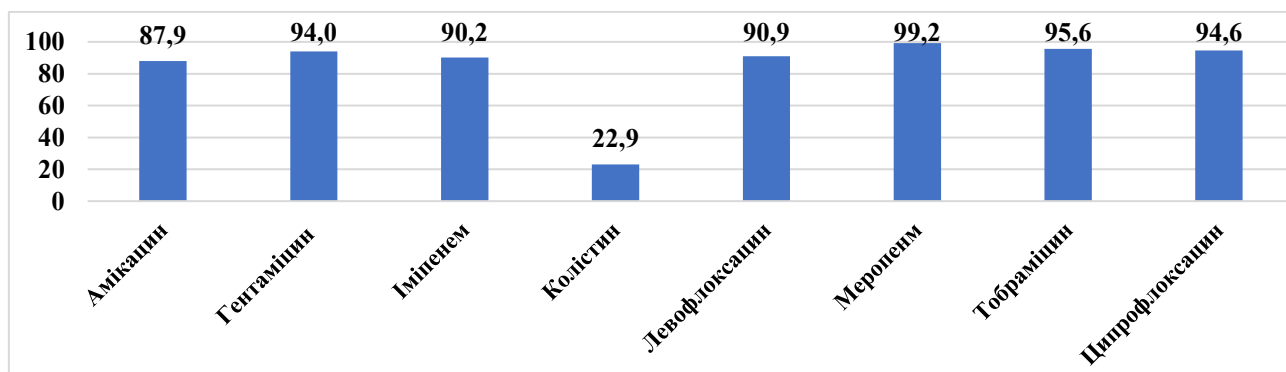


Рис. 8 Відсоток штамів *A.baumannii*, протестованих на чутливість до окремих антибіотиків в 1 квартал 2025 року

P.aeruginosa

Усього в 1 кварталі 2025 року з зразків біологічного матеріалу з ран було виділено 540 штамів *P.aeruginosa* (1 кв. 2024 – 406).

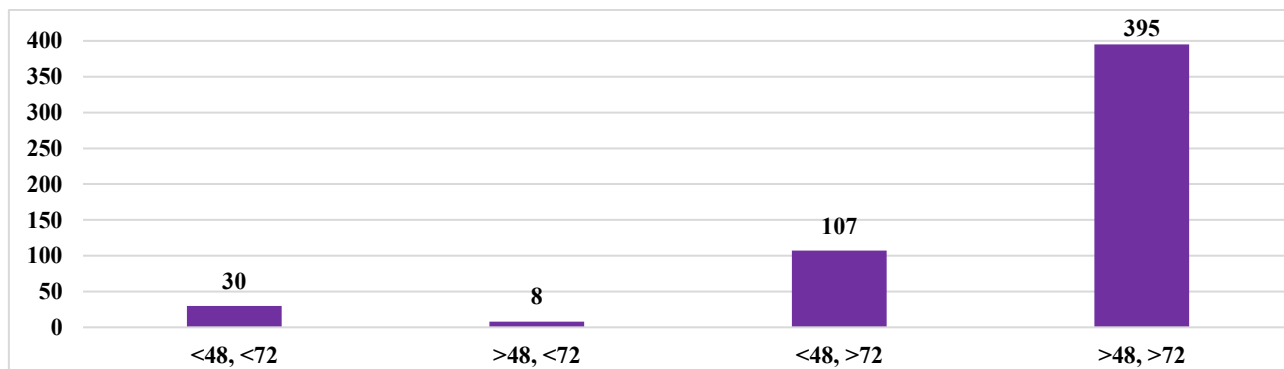


Рис. 9 Кількість штамів *P.aeruginosa*, виділених із ран, у різні часові періоди (абс.)

Щодо частоти виділення у часові періоди, *P.aeruginosa* виділялась по схожій тенденції, що і інші патогени. Але важливо відмітити, суттєво меншу частоту виділення цього МО при «свіжих» ранах і відповідно багатократне збільшення при тривалому лікуванні у стаціонарах.

Таблиця 7. Кількість штамів *P.aeruginosa*, виділених з ран, стійких до антибіотиків у 1 кв. 2025 року, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амікацин	24	29,2	5	40,0	99	34,3	376	42,8	504	40,5
Іміпенем	23	34,8	5	60,0	102	53,9	347	62,8	477	59,5
Колістин	6	16,7			30	3,3	106	6,6	142	6,3
Левофлосацин	17	41,2	5	40,0	102	58,8	360	54,4	484	54,8
Меропенем	29	20,7	8	37,5	104	36,5	395	51,1	536	46,5
Піперацилін-тазобактам	24	25,0	8	37,5	103	45,6	381	54,3	516	51,0
Тобрамацин	22	31,8	5	60,0	98	46,9	371	53,6	496	51,4
Цефепім	24	37,5	8	25,0	103	55,3	378	63,8	513	60,2
Цефтазидим	24	33,3	5	20,0	99	54,5	356	59,0	484	56,4
Ципрофлоксацин	26	34,6	5	80,0	96	57,3	354	57,9	481	56,8

Стійкість *P.aeruginosa* до АБП висока (якщо вважати за «базову» - г.<48, п. <72) та зростає по мірі збільшення часу від моменту отримання поранення та збільшення часу перебування в стаціонарі. Найвищий рівень стійкості у пацієнтів г.>48, п. >72. Показники часового проміжку г.>48, п. <72 не слід брати до уваги, оскільки досліджені поодинокі штами. (таб.7).

В 1 кв. 2025 року рівень стійкості зменшився практично до всіх АБП за виключенням меропенему (рис. 10), що є позитивною тенденцією і вказує на успішну реалізацію окремих заходів спрямованих на протидію поширення антимікробної резистентності (далі – АМР). Привертає увагу зниження більш ніж в 2 рази стійкості до колістину з 13,6% в 4 кварталі 2024 року до 6,3% в 1 кв.2025 року, але це найвищий показник стійкості до колістину серед всіх грамнегативних патогенів, визначених для нагляду.

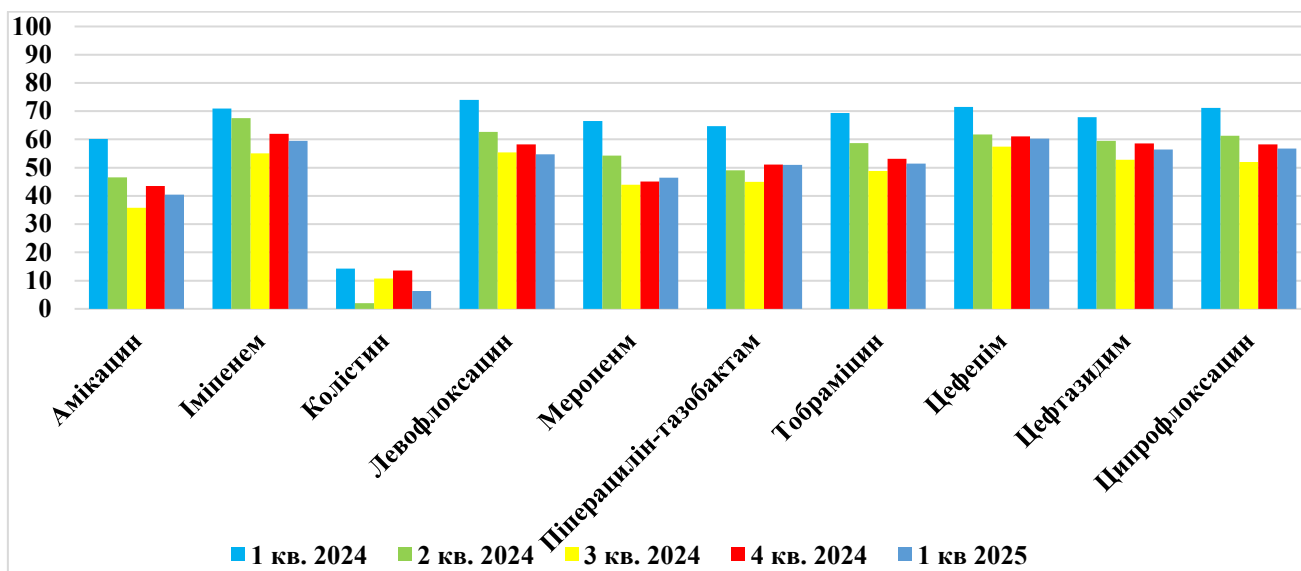


Рис. 10 Коливання стійкості *P.aeruginosa*, виділених із ран, протягом року

K.pneumoniae

Усього зі зразків біологічного матеріалу з ран в 1 кварталі 2025 року було виділено 774 штами *K.pneumoniae* (1 кв.2024 р. – 813). *K.pneumoniae* посідає перше місце за частотою виділення серед МО, визначених для нагляду, у двох із чотирьох часових груп г.>48, п.<72 та г.<48, п.>72. Спостерігається тенденція, що чим більше часу пройшло від отримання поранення та чим довше відбувалося лікування на етапах спеціалізованої медичної допомоги, тим вище показник частоти виділення *K.pneumoniae* зі зразків біологічного матеріалу з ран (рис. 11) – подібний патерн, як і у *P.aeruginosa*. Тобто, більшість випадків інфікування *K.pneumoniae*, *P.aeruginosa* та *Acinetobacter* spp (підозрювано але менш очевидний зв'язок) ймовірно пов'язано з наданням медичної допомоги та недотриманням заходів профілактики інфекцій та інфекційного контролю (далі – ПІК), а не набуття при пораненні.

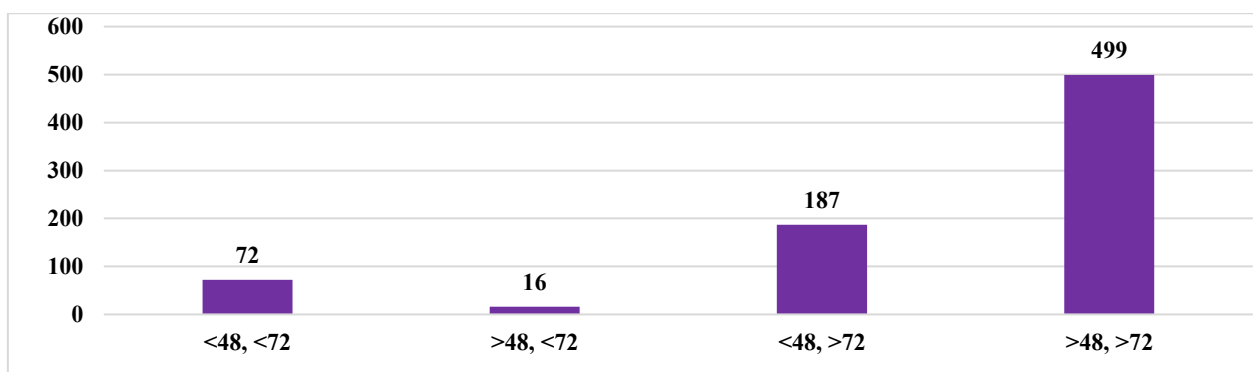


Рис. 11 Кількість штамів *K.pneumoniae*, виділених із ран у різні часові періоди (абс.)

Рівень стійкості *K.pneumoniae* до протимікробних препаратів дуже високий (таб. 8) та, як і для *A.baumannii*, дещо збільшується при більш тривалому перебуванні у стаціонарах. Найвищі рівні стійкості до цефалоспоринів та фторхінолонів 73,6 - 80,7%. Також високими є рівні стійкості до бета-лактамів, аміноглікозидів та карбопенемів, що унеможливило їх застосування з метою емпіричного лікування. В такій ситуації, своєчасна бактеріологічна діагностика та заходи ПІК відіграють критичну роль у протидії поширення таких штамів *K.pneumoniae*.

Таблиця 8. Кількість штамів *K.pneumoniae* стійких до антибіотиків у 1 кв. 2025 року, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амікацин	23	39,1	4	25	170	52,4	499	57,7	696	55,6
Амоксицилін-клавуланова кислота	64	68,8	13	100	130	86,9	436	92,2	643	89,0
Гентаміцин	23	43,5	4	50	149	57,7	428	62,6	604	60,6
Ертапенем	4				47	63,8	107	74,8	158	69,6
Іміпенем	15	46,7			147	61,9	366	73,5	528	69,5
Колістин	9	33,3	2		50	8	141	11,3	202	11,4
Левовфлоксацин	38	52,6	7	100	137	70,1	308	80,8	490	75,9
Меропенем	70	34,3	15	100	183	55,2	526	63,9	794	59,9
Офлоксацин	40	40	10	100	43	76,7	160	87,5	253	78,7
Піперацилін-тазобактам	58	41,4	10	90	134	70,9	394	79,4	596	74,0
Тобраміцин	66	34,8	12	83,3	156	58,3	436	74,1	670	66,7
Цефотаксим	18	61,1	6	83,3	144	68,8	463	85,1	631	80,7
Цефтазидим	17	52,9	6	83,3	155	68,4	486	84,8	664	80,1
Цефтриаксон	63	47,6	14	92,9	159	71,7	388	81,4	624	75,8
Ципрофлоксацин	30	60	6	83,3	187	58,3	386	85,2	609	73,6

В цілому в 1 кв. 2025 року рівень стійкості до АБП не збільшувався, а до окремих класів (аміноглікозиди, карбапенеми, цефалоспорины) спостерігали невелике зменшення резистентності. Залишається високим рівень стійкості до цефтриаксону – 75,8%, що унеможливорює його використання у якості емпіричної антибіотикотерапії.

Звертає на себе увагу зростання стійкості до колістину на 4,4% з 7,03% в 4 кв. 2024 року до 11,4% в 1 кв. 2025 року (рис. 12) і це другий за значенням показник рівня стійкості до колістину серед всіх патогенів, що визначені для нагляду, після *P.aeruginosa*.

Достовірність отриманих значень викликає сумніви. Різке зниження показника стійкості в III та IV кварталах 2024 року вірогідно було пов'язано з зміною диско-дифузійного методу визначення чутливості на метод мікророзведень в бульйоні, як рекомендовано EUCAST. З іншого боку, відсутність в лабораторіях комерційних тест-систем для визначення чутливості методом мікророзведень в бульйоні призводить до того, що чутливість до колістину не визначається.

Забезпечення бактеріологічних лабораторій діагностичними препаратами гарантованої якості та належне функціонування системи забезпечення якості є ключовим для своєчасного і достовірного визначення чутливості МО та підбору правильного лікування.

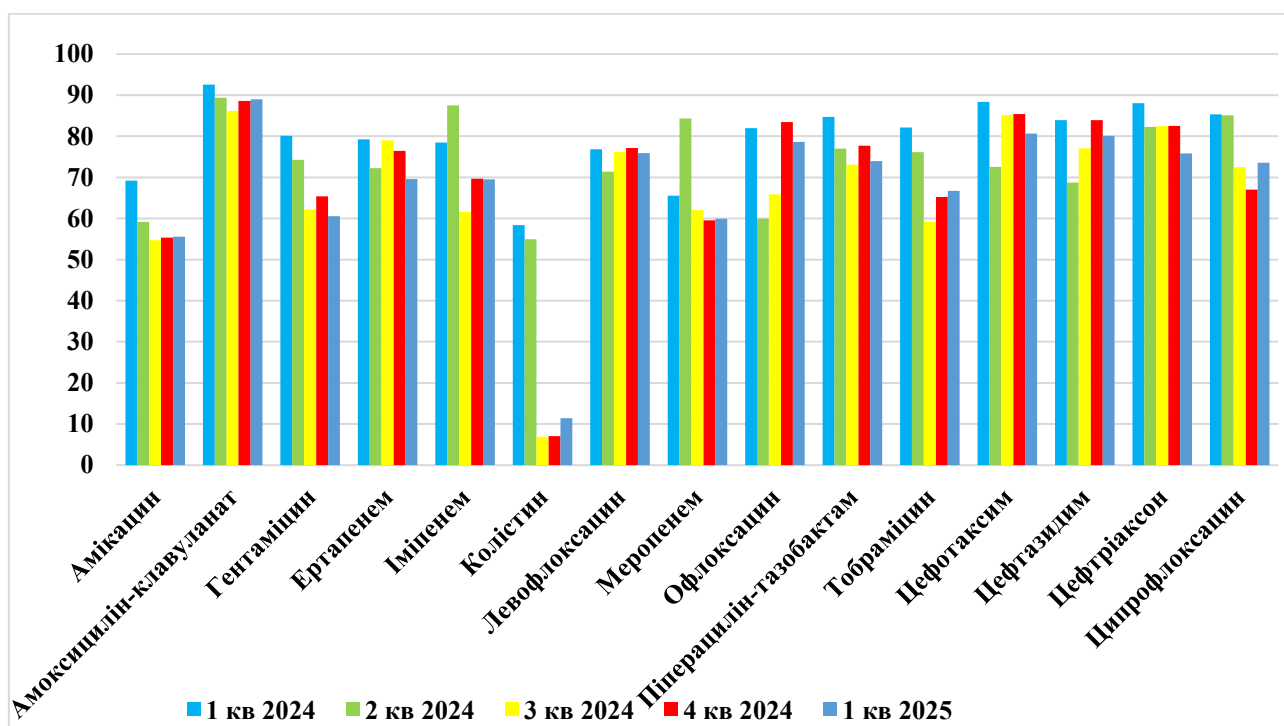


Рис. 12 Коливання стійкості *K.pneumoniae* протягом року %

E.coli

Усього у 1 кв.2025 року з ран було виділено 316 штамів *E.coli* (1 кв.2024 – 357). Кількість штамів *E.coli*, виділених із ран у різні часові періоди коливається, але подібна за тенденціями до *E.faecalis*. Найбільше кишкової палички виділялося у часовий проміжок г. >48, п. >72 (рис. 13).

Рівень стійкості *E.coli* коливається у різні часові періоди, але все ж найвищий рівень відмічається у групі пацієнтів г.>48, п. >72 (таб. 9). Спостерігаються високі рівні стійкості до АБП групи пеніцилінів (амоксицилін, амоксицилін-клавуланова кислота, ампіцилін). Найнижчий показник стійкості серед пеніцилінів має піперацилін-тазобактам – 29,1%,

Залишаються високими рівні стійкості до цефтріаксону, особливо серед пацієнтів г.>48, п. >72, цефотаксиму, цефтазидиму. Окремо слід зазначити стійкість до колістину, оскільки це АБП останньої лінії. Загалом рівень стійкості *E.coli* до колістину в 1 кв. 2025 року становить 5,6%, зниження в порівнянні з 4 кв. 2024 року на 6,2%. Коливання за часовими проміжками проаналізувати неможливо за малої кількості досліджених штамів. Рівень стійкості *E.coli* до колістину у більшості випадків суттєво завищений, з тієї ж причини, що і для інших грамнегативних МО в рамках дослідження. На чутливість до колістину досліджено усього 22,8% штамів *E.coli*.

Таблиця 9. Кількість штамів *E.coli*, стійких до антибіотиків у 2025 році, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амікацин	21		10	10	60	15	148	20	239	16,7
Амоксицилін	11	36,4	4	25	17	82,4	29	55	61	57,4
Амоксицилін-клавуланова кислота	35	45,7	8	50	46	39,1	145	58	234	52,1
Ампіцилін	43	67,4	7	57	42	64,3	70	66	162	65,4

Гентаміцин	37	8,1	9	44	56	23,2	149	37	251	29,9
Ертапенем	8	0	1	0	24	25	39	31	72	25,0
Іміпенем	15	6,7	4	0	43	18,6	111	32	173	25,4
Колістин	9	11,1	4	0	16	12,5	43	2,3	72	5,6
Левовфлоксацин	26	26,9	10	40	49	38,8	118	47	203	42,4
Меропенем	56	7,1	11	9,1	61	13,1	174	14	302	12,3
Офлоксацин	28	25	7	71	27	55,6	47	64	109	52,3
Піперацилін-тазобактам	35	5,7	6	50	44	38,6	149	31	234	29,1
Тобраміцин	34	8,8	6	33	52	19,2	116	41	208	29,8
Цефотаксим	16	25	8	25	48	41,7	156	60	228	52,6
Цефтазидим	23	21,7	12	42	61	44,3	165	49	261	45,2
Цефтриаксон	48	20,8	11	55	46	43,5	130	56	235	46,4
Ципрофлоксацин	30	23,3	7	57	56	32,1	137	53	230	43,9

Найнижчий рівень стійкості серед карбапенемів спостерігається до меропенему - 12,3% (1 кв.2024 – 22,3%), при цьому питома вага штамів *E.coli*, резистентних до меропенему, зростає при збільшенні часу перебування в стаціонарі з 7,1% при г.<48, п. <72 до 14,% при г.>48, п. >72.

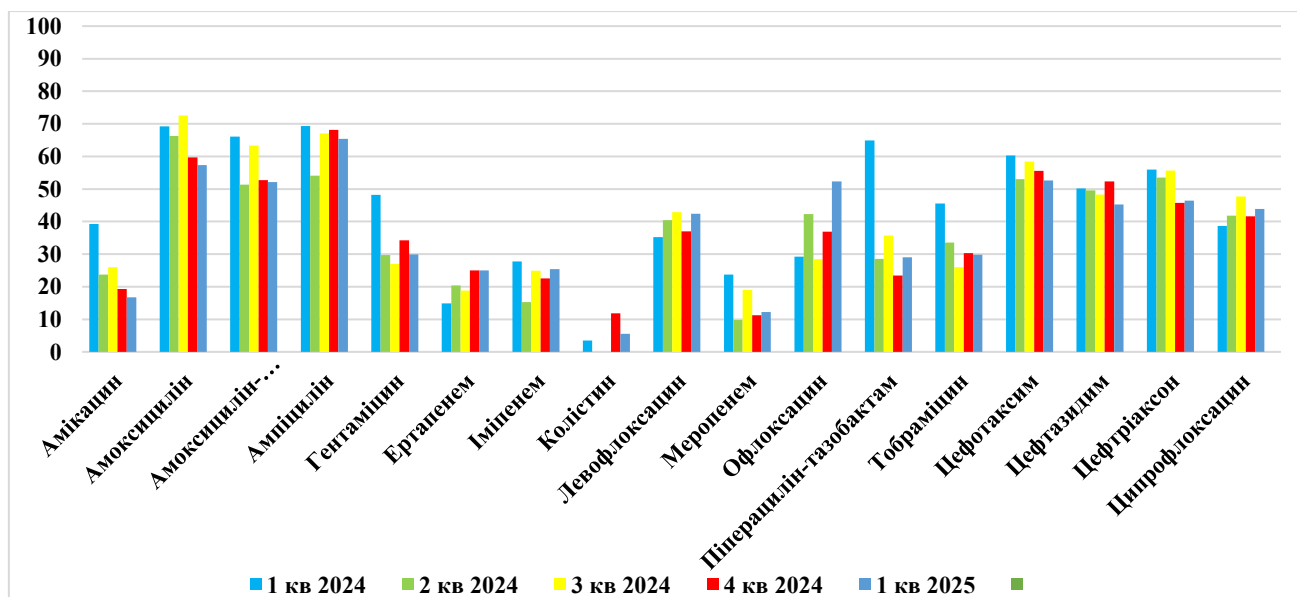


Рис. 14 Коливання стійкості *E.coli* протягом року

Найбільш високий рівень стійкості до АМП пеніцилінового ряду 52,1 – 65,4%, крім піперацилін-тазобактаму – 29,1% (рис. 14). Високі рівні стійкості до фторхинолонів – 42,4 – 52,3%, цефалоспоринів 45,2 – 52,6%. Залишається високим рівень стійкості до цефтриаксону 46,4%, що унеможливорює його використання у якості емпіричної антибіотикотерапії.

S.aureus

Усього зі зразків біологічного матеріалу з ран в 1 кв.2025 року було виділено 1058 штамів *S.aureus* (1 кв.2024 – 814).

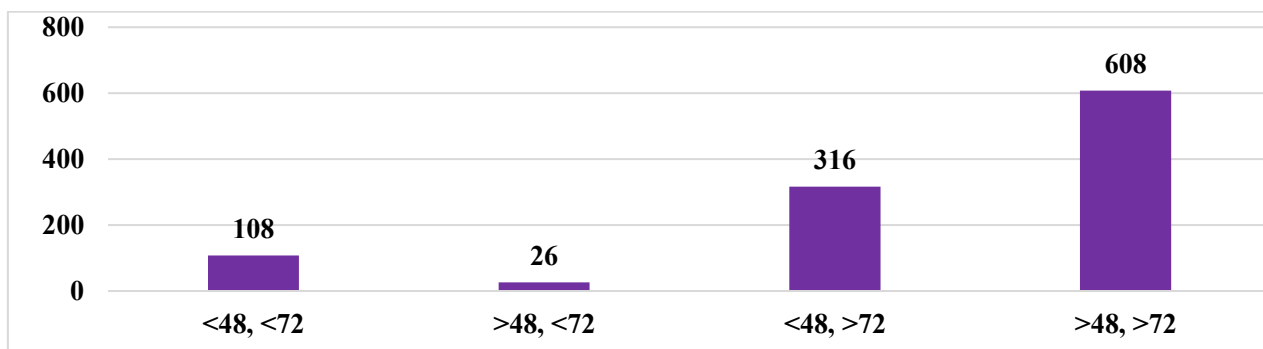


Рис. 15 Кількість штамів *S.aureus*, виділених із ран у різні часові періоди (абс.)

Частота виділення *S.aureus* збільшилась відносно 1 кв. 2024 року на 3,7%. Найчастіше цей МО виділяли з зразків біологічного матеріалу з ран у пацієнтів що тривало лікуються п. >72 (як г.<48, так і г.>48) (рис. 15).

Таблиця 10. Кількість штамів *S.aureus* стійких до антибіотиків у 1 кв. 2025 року, %

	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Бензилпеніцилін	84	84,5	19	89,5	289	76,5	174	31,0	566	64,1
Ванкоміцин	10	0	1	0	43	9,3	117	6,8	171	7,0
Еритроміцин	109	26,6	23	47,8	312	34,6	457	11,6	901	22,3
Кліндаміцин	90	18,9	23	43,5	295	25,1	508	9,3	916	16,2
Левовфлоксацин	70	21,4	24	37,5	178	35,4	322	13,7	594	22,1
Лінезолід	74	0	23	0	254	19,3	585	3,6	936	7,5
Норфлоксацин, скринінг	94	13,8	24	29,2	250	26,4	375	11,5	743	17,4
Офлоксацин	13	23,1	5	0	63	33,3	80	17,5	161	23,6
Рифампіцин	35	11,4	8	12,5	118	33,9	417	6,2	578	12,3
Тейкопланін	7		1		24	33,3	62	6,5	94	12,8
Тетрациклін	59	18,6	21	23,8	162	30,2	328	10,1	570	17,2
Фузидова кислота	13	0	3	0	72	23,6	260	5,4	348	8,9
Цефокситин, скринінг	100	14,0	24	25,0	317	19,6	442	9,5	883	14,0

Привертає увагу, що на відміну від інших МО щодо яких проводиться нагляд, стійкість *S.aureus* в залежності від тривалості госпіталізації і часу від поранення суттєво не підвищується (таб. 10). Зокрема це можна пояснити, що грампозитивні МО володіють дещо меншим потенціалом до формування резистентності ніж грамнегативні. Найвищий рівень стійкості спостерігається до бензилпеніциліну, але це пояснюється тим, що більшість стафілококів є продуцентами пеніцилінази. В порівнянні з 4 кв. 2024 (рис. 16) відмічається зниження частки стійких штамів до всіх АБП, крім офлоксацину, стійкість до якого зросла на 5,1% і становить 23,6%. Рівень стійкості до метициліну (MRSA, цефокситиновий скринінг) зменшився в порівнянні з 1 кв. 2024 року на 12,4%, а в порівнянні з 4 кв. 2024 року майже в 2 рази з 27% до 14%. Найбільше MRSA виділялось з зразків з ран пацієнтів в часові проміжки г.>48, п. <72 та г.<48, п. >72.

Звертає на себе увагу рівень стійкості до тейкопланіну та ванкоміцину. Штами стійкі до цих АБП зустрічаються у світі в поодиноких випадках. Така частота їх виділення в Україні,

скоріше за все, пов'язана із порушенням методики визначення чутливості та хибним встановленням стійкості. Чутливість, ймовірно, у частині випадків визначали диско-дифузійним методом, що є порушенням рекомендацій EUCAST. Визначати чутливість стафілококів до тейкопланіну та ванкоміцину можна тільки методами визначення МІК.

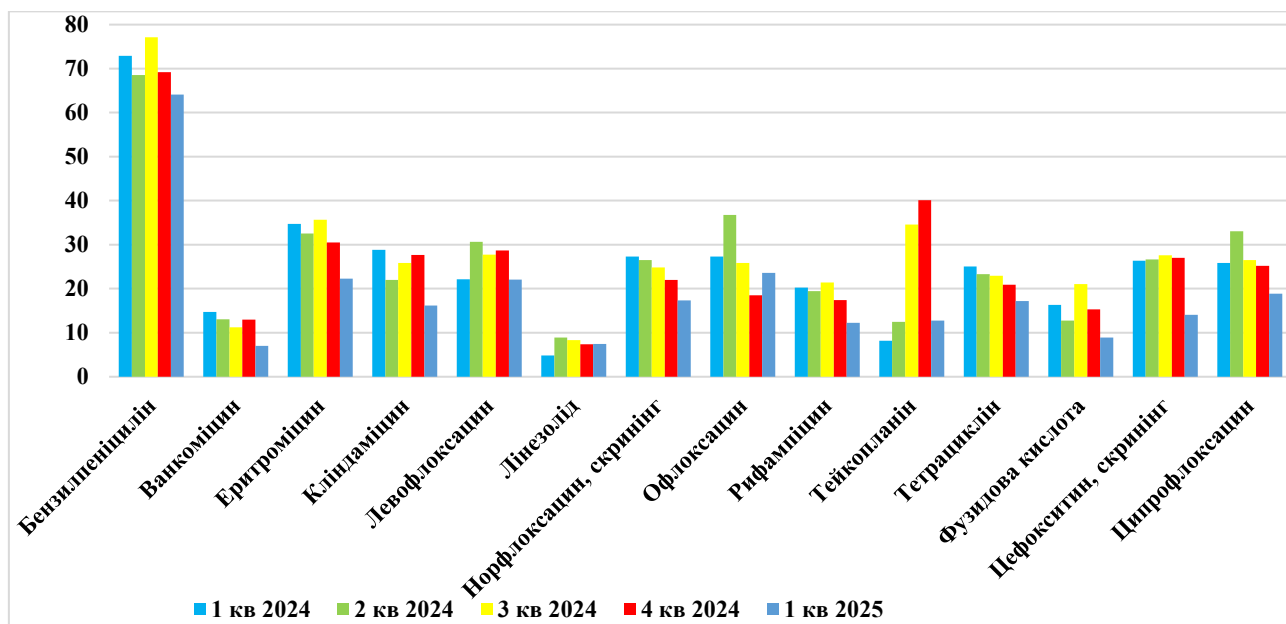


Рис. 16 Коливання стійкості *S. aureus* протягом року

E. faecalis

Усього зі зразків біологічного матеріалу з ран в 1 кварталі 2025 року було виділено 466 штамів *E. faecalis* (1 кв. 2024 – 451). Найчастіше *E. faecalis* виділяли у групі пацієнтів **при г.>48, п. >72** (рис. 17).

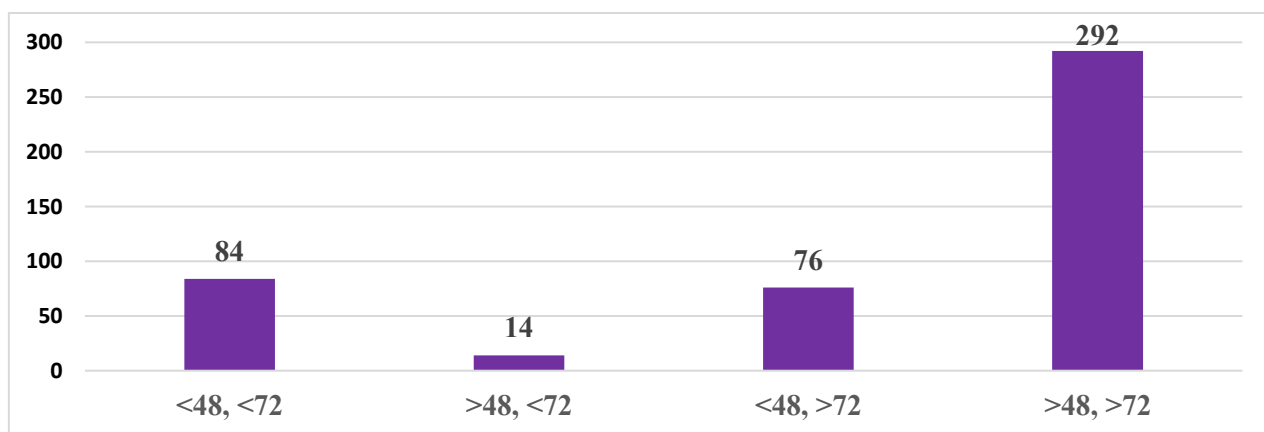


Рис. 17 Кількість штамів *E. faecalis*, виділених із ран, у різні часові періоди (абс.).

Рівень стійкості ентерококів до АБП залишається невисоким (таб. 11, рис. 18). Рівень стійкості до високих концентрацій гентаміцину залишається найвищим – 20,6% (4 кв. 2024 - 17,7%).

Таблиця 11. Кількість штамів *E.faecalis*, виділених з ран, стійких до антибіотиків у 1 кварталі 2025 року, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амоксицилін	53	1,9	7	0	37	8,1	155	5,2	252	4,8
Ампіцилін	75	6,7	12		71	8,5	278	2,9	436	4,4
Ванкоміцин	75	6,7	12	8,3	63	7,9	290	10,3	440	9,3
Гентаміцин, висока концентрація	60	10,0	8	0	68	19,1	203	25,1	339	20,6
Лінезолід	72	2,8	12	8,3	95	3,2	292	9,9	471	7,4
Тейкопланін	56	8,9	8	12,5	62	6,5	138	10,1	264	9,1

Також спостерігається зростання рівня стійкості до ванкоміцину з 6,2% в 4 кв. 2024 року до 9,3% в 1 кв. 2025 та амоксициліну з 2,5% до 4,8%.

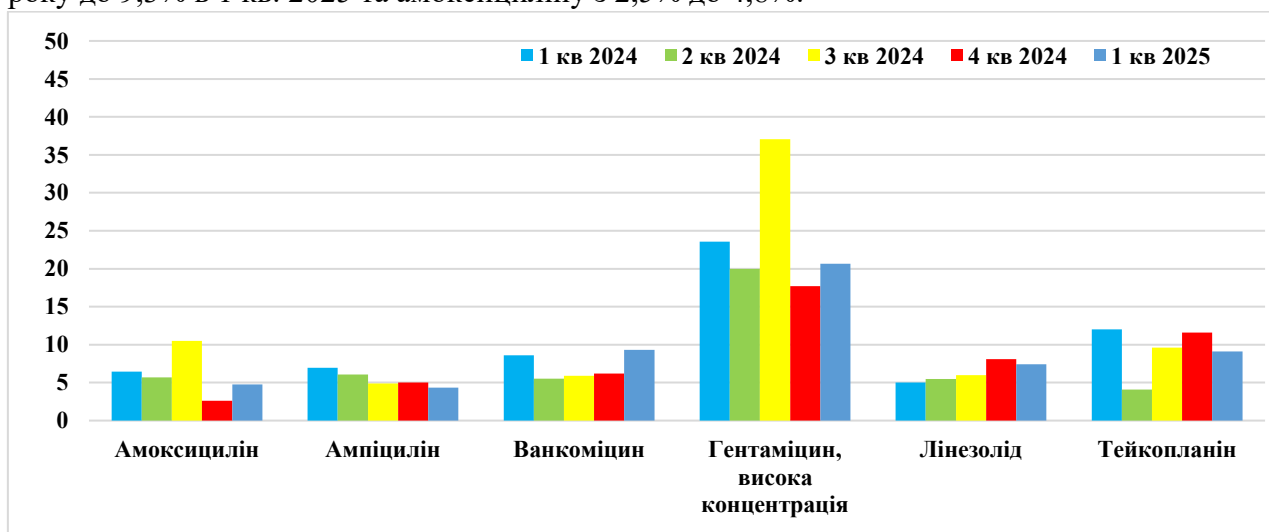


Рис. 18 Коливання стійкості *E.faecalis*, виділених з ран, протягом року, %

E.faecium

E.faecium виділялось значно менше ніж *E.faecalis*, але більша кількість у тих же часових групах, що і решта мікроорганізмів, що визначені для епіднагляду. Усього зі зразків біологічного матеріалу з ран в 1 кв.2025 року було виділено 110 штамів *E.faecium* (1 кв.2024 – 98).

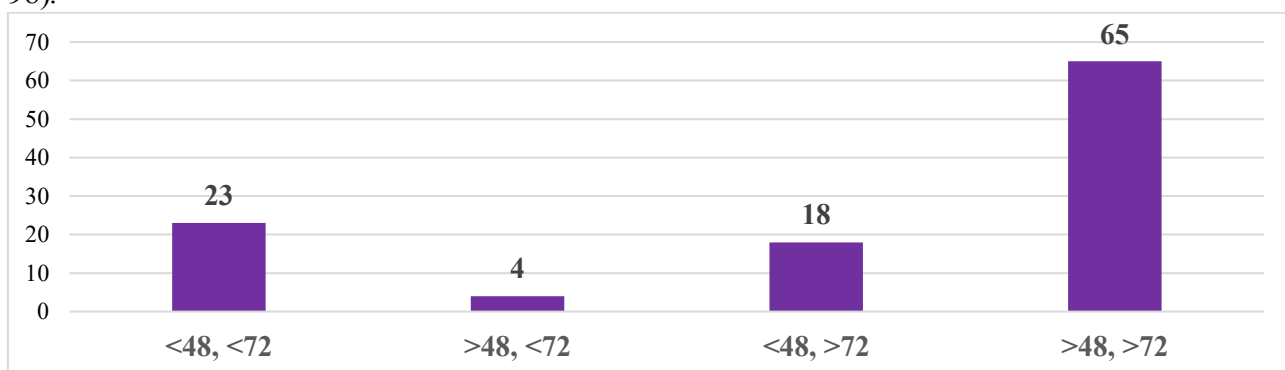


Рис. 19 Кількість штамів *E.faecium*, виділених із ран, у різні часові періоди (абс.).

Аналізувати чутливість *E.faecium* до АБП слід з великою обережністю із-за малої кількості виділених штамів. Стійкість *E.faecium* до ампіциліну та амоксициліну пояснюється його природньою резистентністю.

Таблиця 12. Кількість штамів *E.faecium*, виділених з ран, стійких до антибіотиків у 2025 році, %

Антибіотик	г.<48, п. <72		г.>48, п. <72		г.<48, п. >72		г.>48, п. >72		Загалом	
	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких	Кількість протестованих штамів	% стійких
Амоксицилін	4	50,0	2	100,0	7	85,7	26	80,8	39	79,5
Ампіцилін	22	59,1	4	100,0	17	82,4	61	82,0	104	77,9
Ванкоміцин	23	13,0	4		18	11,1	65	7,7	110	9,1
Гентаміцин, висока концентрація	6	16,7	2	100,0	12	33,3	43	30,2	63	31,7
Лінезолід	22	13,6	4	25,0	16	12,5	64	10,9	106	12,3
Тейкопланін	8	0	4	25,0	14	7,1	36	5,6	62	6,5

Також спостерігається зниження рівня стійкості до ванкоміцину з 12,5% в 4 кв. 2024 року до 9,1% в 1 кв. 2025.

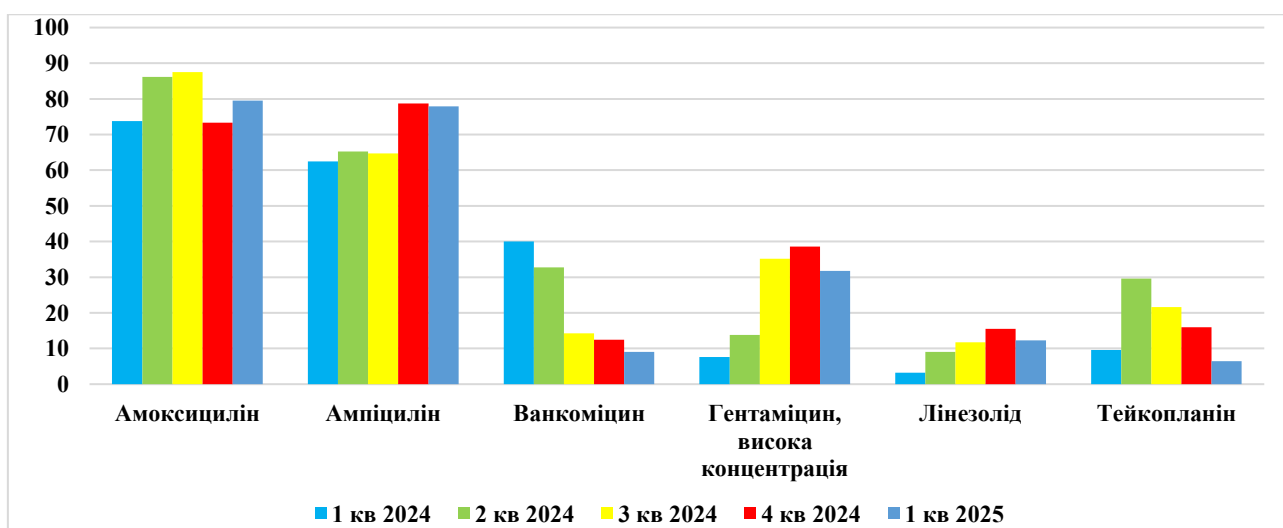


Рис. 20 Коливання стійкості *E.faecium*, виділених з ран, протягом року, %

S.pneumoniae

У 1 кв. 2025 року зі зразків біологічного матеріалу з ран було виділено 28 штамів *S.pneumoniae* (1 кв. 2024 року – 19). З них 16 (57,1%) штамів були виділені в групі пацієнтів г.>48, п. >72. Провести аналіз чутливості, неможливо, так як не всі штами були протестовані до усіх передбачених АБП і результати будуть не достовірними.

КРОВ

Серед досліджених зразків крові зареєстровано 175 з позитивним результатом, 29,2% від всіх досліджених зразків крові (1 кв.2024 - 108 зразків, 12,4%). В порівнянні з 4 кв. 2024 року частка зразків крові з позитивним результатом зменшилась на 2,5%, але суттєво перевищує цей показник 1-3 кварталів 2024 року.

Підвищення результативності досліджень крові може бути позитивним знаком підвищення якості проведення забору та самого дослідження, але не можливо однозначно

стверджувати через невелику кількість досліджень (рис. 21). Кількість ізольованих штамів, які підлягають нагляду, виділених з крові становила 87 з 186 – 46,8%, але **в частині звітів не наданий розподіл цільових мікроорганізмів за часовими проміжками**. Проте, значне переважання, понад 50%, нецільових МО потребує ретельного аналізу на місцях і може бути наслідком порушень правил асептики під час відбору зразків крові для дослідження.

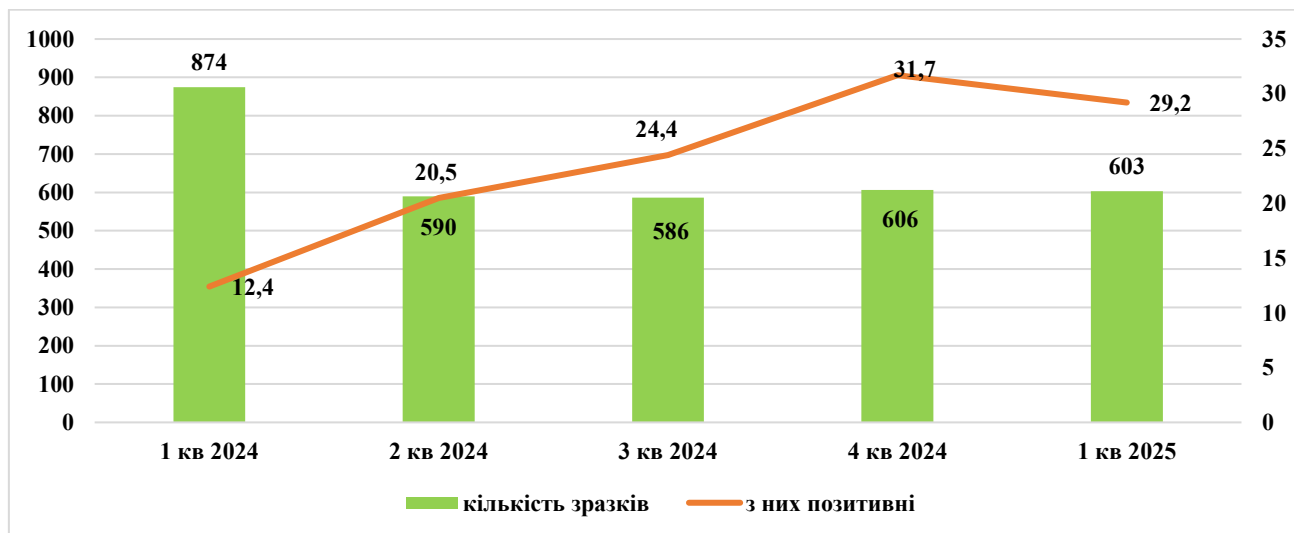


Рис. 21 Кількість досліджених зразків з крові (абс.), в тому числі з позитивним результатом (%)

Як і в минулому році зі зразків крові виділялися всі мікроорганізми, що визначені для нагляду, окрім *S.pneumoniae*.

Таблиця 13. Кількість штамів виділених із крові у 1 кв.2025 р., абс.

	<48, <72	>48, <72	<48, >72	>48, >72
Кількість виділених штамів	8	4	12	60
з них:				
<i>Acinetobacter spp</i>	3	2		10
<i>K.pneumoniae</i>	2	1	4	13
<i>S.aureus</i>	2	1	2	26
<i>P.aeruginosa</i>			3	4
<i>E.faecalis</i>			3	4
<i>E.coli</i>	1			1
<i>E.faecium</i>				2
<i>S.pneumoniae</i>				

Найбільше було виділено *K.pneumoniae*; *S.aureus*; *Acinetobacter spp.*, у часовому проміжку г. >48, п. >72, переважав *S.aureus* 46,3% від всіх МО, що підлягають нагляду.

Чутливість до АМП проаналізувати неможливо із-за малої кількості штамів виділених із крові.

ЛІКВОР

Протягом 1 кв. 2025 року було досліджено 79 зразків ліквору, що становить 0,6 % від усіх зразків (1 кв. 2024 – 71 зразок, 0,6%). Позитивними з них були 14 зразків, 17,7% (1 кв. 2024 – 25,4%). Кількість ізольованих штамів – 16, з них штамів, що підлягають нагляду – 11, 68,8%.

Таблиця 17. Кількість штамів виділених із ліквору, абс., 1 кв. 2025 року

	г.<48, п. <72	г.>48, п. <72	г.<48, п. >72	г.>48, п. >72
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Кількість виділених штамів			1	3
З них:				1
<i>Acinetobacter</i> spp.				1
<i>K.pneumoniae</i>				1
<i>S.aureus</i>				
<i>P.aeruginosa</i>			1	
<i>E.faecalis</i>				
<i>E.coli</i>				
<i>E.faecium</i>				
<i>S.pneumoniae</i>				

Із-за малої кількості штамів виділених із спинномозкової рідини, а також неповними даними (з 16 виділених ізолятів інформація надана лише відносно 8), неможливо проаналізувати їх чутливість.

II. Аналіз результатів дослідження культур, які надійшли для підтвердження та подальшого вивчення до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

У I кварталі 2025 року до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» на виконання підпункту 7 пункту 2 розділу III Порядку для підтвердження та подальшого вивчення з обласних центрів контролю та профілактики хвороб (далі - ОЦКПХ) та стаціонарів надійшло 323 культури умовно-патогенних полірезистентних мікроорганізмів, імовірних збудників інфекцій, що спричиняють гнійно-запальні інфекції ран у поранених, проти 280 культур, які надійшли за 1 квартал 2024 року, тобто на 43 культури більше.

За допомогою програми WHONET в 1 кварталі 2025 році проаналізовані 312 культур (в 2024 році – 247 культур), тільки культури визначені в додатку 3 Порядку. Найбільша кількість полірезистентних штамів в 1 кварталі 2025 році надійшла із стаціонарів та ЦКПХ Львівської, Вінницької, Волинської, Запорізької областей (таб. 18). Суттєво знизилась кількість культур, надісланих на підтвердження з Івано-Франківської, Хмельницької, Закарпатської, Харківської областей, порівняно з минулим роком. Жодної культури в 1 кварталі 2025 року не надсилали Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Житомирська, Миколаївська, Донецька та Луганська області.

Таблиця 18. Питома вага резистентних мікроорганізмів, що надійшли на дослідження з регіонів до ДУ «ЦГЗ МОЗ України» у 1 кварталі 2024 та 1 кварталі 2025 роках (%)

Регіон	1 квартал 2024 р.		1 квартал 2025 р.	
	N	%	N	%
Львівська обл.	45	16,1	67	20,7
Вінницька обл.	0	0	46	14,2
Волинська обл.	30	10,7	41	12,7
Запорізька обл.	30	10,7	35	10,8
м. Київ	15	5,4	22	6,8
Рівненська обл.	10	3,6	17	5,3
Хмельницька обл.	38	13,6	17	5,3
Закарпатська обл.	21	7,5	14	4,3
Кіровоградська	9	3,2	11	3,4
Черкаська обл.	5	1,8	10	3,1
Київська обл.	5	1,8	9	2,8
Полтавська обл.	0	0	9	2,8
Тернопільська обл.	0	0	8	2,5

Харківська обл.	21	7,5	5	1,5
Чернігівська обл.	3	1,1	5	1,5
Херсонська обл.	0	0	4	1,2
Сумська обл.	6	2,1	2	0,6
Івано-Франківська обл.	20	7,1	1	0,3
Дніпропетровська обл.	20	7,1	0	0
Житомирська обл.	0	0	0	0
Одеська обл.	0	0	0	0
Чернівецька обл.	2	0,7	0	0
Миколаївська обл.	0	0	0	0
Донецька обл.	-	-	-	-
Луганська обл.	-	-	-	-
Усього надіслано	280		323	

Ідентифікація культур мікроорганізмів, які надходили на підтвердження, проводилася за допомогою мікробіологічних аналізаторів VITEK 2 Compact та MALDI Biotyper sirius, визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків проводилось за допомогою мікробіологічного аналізатора VITEK 2 Compact та диско-дифузійного методу згідно методології EUCAST. Визначення чутливості до колістину проводилося за допомогою комерційних тест-систем методом мікророзведення у бульйоні.

Серед досліджених культур домінували грамнегативні мікроорганізми, як і в минулому році – 90,7% в 1 кварталі 2025 р., проти – 89,5% в 1 кварталі 2024 р., грампозитивні мікроорганізми складала – 9,3%, проти – 10,5% відповідно. Видовий спектр резистентних мікроорганізмів, що надійшли на підтвердження майже не змінився в порівнянні з минулим роком. таблиця 19.

Таблиця 19. Видовий спектр мікроорганізмів за I квартал 2024 -2025 рр.

Мікроорганізми	1 квартал 2024 р.		1 квартал 2025 р.	
	n	%	n	%
<i>K.pneumoniae</i>	96	38,7	119	38,1
<i>A.baumannii</i>	74	29,8	104	33,3
<i>P.aeruginosa</i>	47	19,0	53	17,0
<i>E.coli</i>	4	1,6	7	2,2
<i>S.aureus</i>	21	8,5	25	8,0
<i>E.faecium</i>	5	2,0	2	0,7
<i>E.faecalis</i>	0	0	2	0,7

За місцем локалізації надіслані в 1 кварталі 2025 року культури були виділені: з ран – 264 (84,6%) 2024р. – 183 (73,8%), з крові – 44 (14,1%) 2024р. – 56 (23,0%), з спинномозкової рідини (далі – СМР) – 4 (1,3%) 2024р. – 8 (3,2%) штамів. Збільшився відсоток надісланих культур в 1 кварталі 2025 році з ран з 73,8% до 84,6% та зменшився відсоток культур майже вдвоє з крові з 23,0% до 14,1%, та з СМР з 3,2% до 1,3%.

Спектр отриманих мікроорганізмів у 1 кварталі 2024-2025 рр., в залежності від виду біологічного матеріалу, представлений в таблиці 20.

Таблиця 20. Видовий спектр мікроорганізмів в залежності від виду біологічного матеріалу за 1 квартал 2024 -2025 рр.

Перелік мікро-організмів	Кров				Рани				СМР				Всього			
	2024		2025		2024		2025		2024		2025		2024		2025	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<i>A. baumannii</i>	11	19,6	7	15,9	59	32,2	95	36,0	4	50,0	2	50,0	74	30	104	33,3
<i>P. aeruginosa</i>	6	10,7	5	11,3	41	22,4	48	18,2	-	-	-	-	47	19,0	53	17,0
<i>K. pneumoniae</i>	30	53,6	27	61,4	64	35,0	90	34,1	2	25,0	2	50,0	96	38,9	119	38,1

<i>E. coli</i>	3	5,4	4	9,1	-	-	3	1,1	1	12,5	-	-	4	1,6	7	2,2
<i>S. aureus</i>	2	3,6	-	-	18	9,8	25	9,5	1	12,5	-	-	21	8,5	25	8,0
<i>E. faecium</i>	4	7,1	1	2,3	1	0,5	1	0,4	-	-	-	-	5	2,0	2	0,7
<i>E. faecalis</i>	-	-	-	-	-	-	2	0,8	-	-	-	-	-	-	2	0,7
Всього	56	22,6	44	14,1	183	74,1	264	84,6	8	3,2	4	1,3	247	100	312	100

Найбільш поширеними мікроорганізмами, що надходили на підтвердження були: *K.pneumoniae*, *A.baumannii*, *P.aeruginosa*, *E.coli*, *S.aureus* (таблиця 21).

Таблиця 21. Частота виділення з різного біологічного матеріалу проаналізованих мікроорганізмів за 1 квартал 2024-2025 рр., %

Мікроорганізми	Кров		Рани		СМР	
	n	%	n	%	n	%
<i>A. baumannii</i>						
2024	11	14,9	59	79,7	4	5,4
2025	7	6,7	95	91,3	2	2,0
<i>E. coli</i>						
2024	3	75,0	0	0	1	25,0
2025	4	57,1	3	42,9	0	0
<i>K.pneumoniae</i>						
2024	30	31,2	64	66,7	2	2,1
2025	27	22,7	90	75,6	2	1,7
<i>P.aeruginosa</i>						
2024	6	12,8	41	87,2	0	0
2025	5	9,4	48	90,6	0	0
<i>S.aureus</i>						
2024	2	9,5	18	85,7	1	4,8
2025	0	0	25	100	0	0

Надіслані мікроорганізми, виділені з ран у 1 кварталі 2025 році в порівнянні з 1 кварталом 2024 року:

За 1 квартал 2025 р. з ран найбільше було надіслано культур *A.baumannii*, тоді як в 2024 році більше було надіслано *K.pneumoniae*, трохи менше було надіслано *P.aeruginosa*; приблизно однаково було надіслано культур *S.aureus* та *E.faecium* (рис.22). В 1 кварталі 2025 р. було надіслано 7 культур *E.coli* та 2 культури *E.faecalis* на відміну від минулого року.

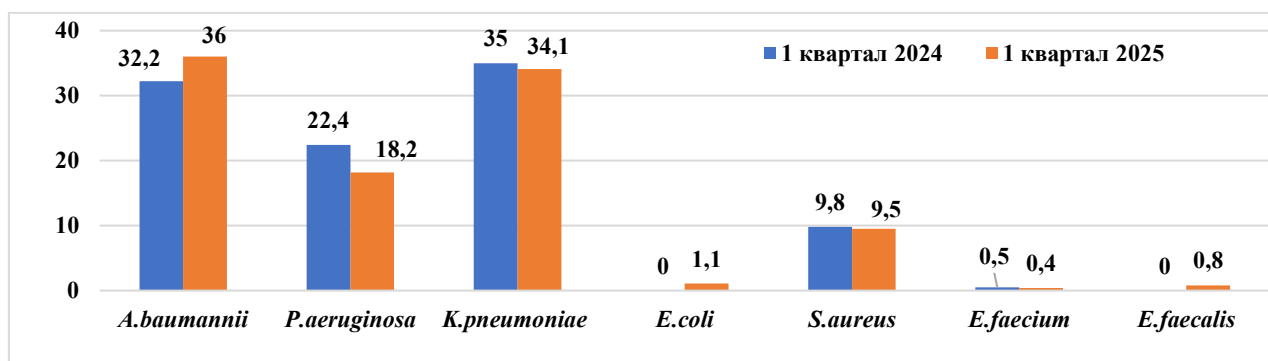


Рис. 22 Частка проаналізованих мікроорганізмів виділених з ран, %

Надіслані мікроорганізми, виділені з крові в 1 кварталі 2025 році в порівнянні з 1 кварталом 2024 року:

Суттєвих змін серед частоти надісланих мікроорганізмів з крові за 1 квартал 2024-2025 рр. – не спостерігали. Серед надісланих культур, найчастіше надсилали *K.pneumoniae*,

A.baumannii, *P.aeruginosa* – приблизно у співставній та рівній кількості (рис. 23). В 1 кварталі 2025 р. більше було надіслано *E.coli* та не надсилались культури *E.faecalis* та *S.aureus*.

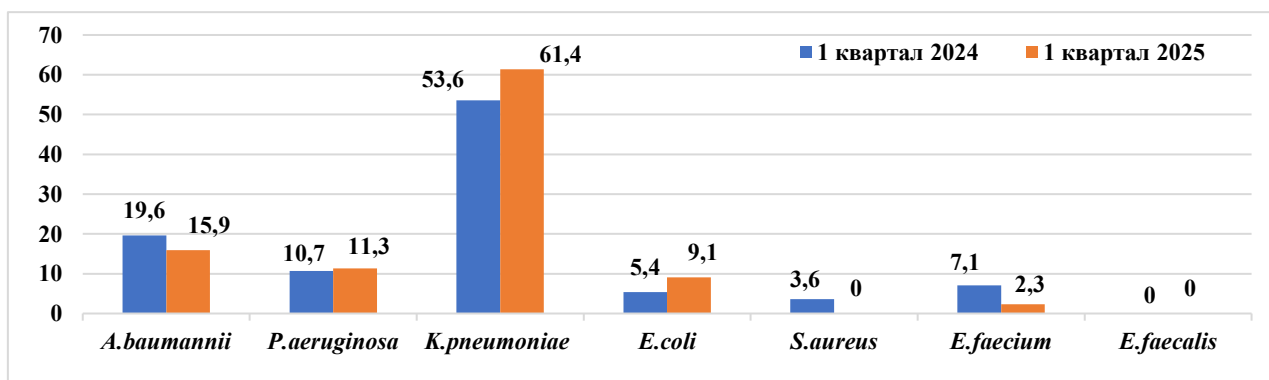


Рис. 23 Частка проаналізованих мікроорганізмів виділених з крові, %

Надіслані мікроорганізми, виділені з СМР у 1 кварталі 2025 році в порівнянні з 1 кварталом 2024 року:

За 1 квартал 2025 р. з СМР було надіслано порівну культур *A.baumannii* та *K.pneumoniae*, інші культури не надсилалися (рис.24).

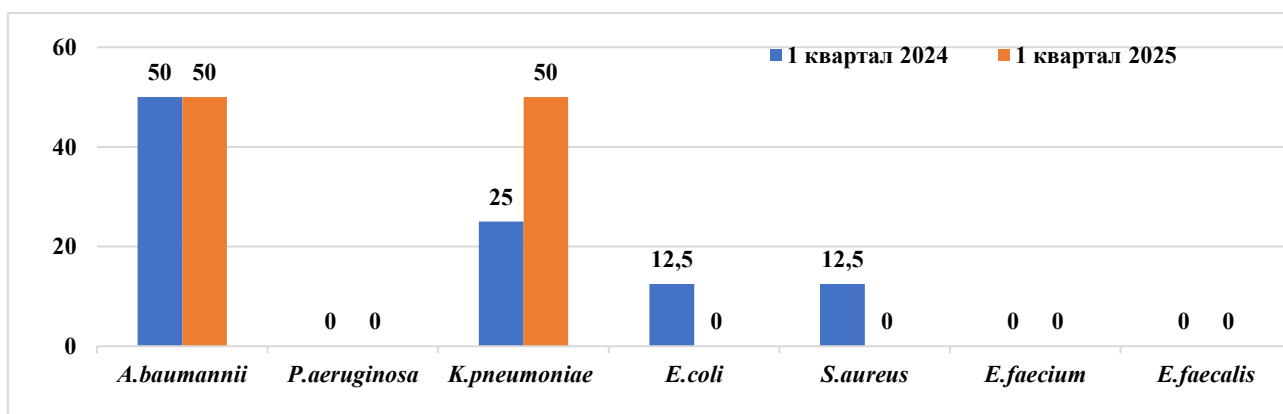


Рис. 24 Частка проаналізованих мікроорганізмів виділених з СМР, %

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків:

Escherichia coli

Таблиця 22. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *E.coli* до антибактеріальних препаратів у 1 кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	1 квартал 2024 (n-4)	1 квартал 2025 (n-7)
	S, %	S, %
Ампіцилін	0	0
Амоксицилін	0	0
Амоксицилін-клавуланова кислота	25	28,6
Піперацилін-тазобактам	50	57,1
Цефотаксим	0	0
Цефтриаксон	0	0
Цефтазидим	25	14,3
Гентаміцин	75	57,1
Тобраміцин	50	14,3
Амікацин	75	57,1

Ципрофлоксацин	25	14,3
Левовфлоксацин	25	14,3
Офлоксацин	25	14,3
Іміпенем	100	85,7
Меропенем	100	85,7
Ертапенем	100	71,4
Колістин	100	100

Культури *E.coli* n-7 (2024 – 4), які були надіслані в 1 кварталі 2025 року виявилися стійкими до ампіциліну, амоксициліну, цефотаксиму, цефтриаксону, як і в 1 кварталі 2024 році, більше чутливими до амоксицилін-клавуланової кислоти та піперацилін-тазобактаму. Рівень чутливості до карбапенемів знизився з 100% до 85-71%, до цефтазидиму та фторхінолонів знизився майже в 1,7 рази. Всі *E.coli* 100% були чутливі до колістину, як в 2024 році. Варто з обережністю інтерпретувати результати через низьку кількість досліджених штамів.

Klebsiella pneumoniae

Таблиця 23. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *K.pneumoniae* до антибактеріальних препаратів у 1 кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	1 квартал 2024 (n-96)	1 квартал 2025 (n-119)
	S, %	S, %
Амоксицилін	1	0,8
Амоксицилін-клавуланова кислота	1	1,7
Піперацилін-тазобактам	1	0,8
Цефотаксим	1	5,0
Цефтриаксон	1	4,2
Цефтазидим	4,2	6,7
Гентаміцин	19,8	25,2
Тобраміцин	3,1	5,9
Амікацин	21,9	26,9
Ципрофлоксацин	1	1,7
Левовфлоксацин	1	1,7
Офлоксацин	1	1,7
Іміпенем	8,3	6,7
Меропенем	11,5	6,7
Ертапенем	6,3	2,5
Колістин	87,5	95,0

Культури *K.pneumoniae* n-119 (2024 – 96), які надсилались у 1 кварталі 2025 році були більше чутливими до амоксицилін-клавуланової кислоти, цефалоспоринів, аміноглікозидів, фторхінолонів, колістину та менше чутливими до карбапенемів та піперацилін-тазобактаму.

Pseudomonas aeruginosa

Таблиця 24. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *P.aeruginosa* до антибактеріальних препаратів у 1 кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	1 квартал 2024 (n-47)	1 квартал 2025 (n-53)
	S, %	S, %
Піперацилін-тазобактам	0	0

Цефтазидим	2,1	0
Цефепім	2,1	1,9
Тобрамідин	14,9	11,3
Амікацин	17,0	11,3
Ципрофлоксацин	0	0
Левовфлоксацин	0	0
Іміпенем	2,1	0
Меропенем	21,3	7,5
Колістин	95,7	98,1

Культури *P.aeruginosa* n-53 (2024 – 47), які надсилались у 1 кварталі 2025 році в порівнянні з 1 кварталом 2024 року були більш чутливими тільки до колістину; до фторхінолонів, цефтазидиму, піперацилін-тазобактаму *P.aeruginosa* були повністю резистентними, до аміноглікозидів чутливість знизилась з 17-15% до 11%, до карбапенемів знизилась з 20-2% до 7-0%.

Acinetobacter baumannii

Таблиця 25. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *A. baumannii* до антибактеріальних препаратів у 1 кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	1 квартал 2024 (n-74)	1 квартал 2025 (n-104)
	S, %	S, %
Гентаміцин	32,4	26,0
Тобрамідин	37,8	40,4
Амікацин	6,8	7,7
Ципрофлоксацин	0	0
Левовфлоксацин	0	0
Іміпенем	20,3	8,7
Меропенем	9,5	2,9
Колістин	98,6	99,0

Культури *A.baumannii* n-104 (2024 – 74), які надсилались у 1 кварталі 2025 році були більш чутливими до тобраміцину, амікацину, колістину, чутливість до гентаміцину знизилась з 32% до 26%, до карбапенемів знизилась з 20-9% до 8-3% та всі культури були стійкими до фторхінолонів, як і за 1 квартал 2024 року.

Staphylococcus aureus

Таблиця 26. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *S.aureus* до антибактеріальних препаратів у 1 кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	1 квартал 2024 (n-21)	1 квартал 2025 (n-25)
	S, %	S, %
Бензилпеніцилін	9,5	0
Цефокситин	9,5	0
Ципрофлоксацин	0	0
Левовфлоксацин	0	0
Ванкомідин	90,5	100
Лінезолід	90,5	100
Рифампіцин	52,4	48,0
Кліндаміцин	47,6	44,0
Еритромідин	52,4	44,0
Тейкопланін	90,5	100

Тетрациклін	52,4	68,0
Фузидова кислота	100	100

Культури *S.aureus* n-25 (2024 – 21), які надсилались у 1 кварталі 2025 році були чутливими до ванкоміцину, тейкопланіну, лінезоліду, фузидової кислоти в 100%, стійкі до фторхінолонів як і в минулому році та менше чутливі до бензилпеніциліну, рифампіцину, кліндаміцину, еритроміцину. Варто з обережністю інтерпретувати результати через низьку кількість досліджених штамів.

Enterococcus faecium

Таблиця 27. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *E.faecium* до антибактеріальних препаратів у 1 кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	1 квартал 2024 (n-5)	1 квартал 2025 (n-2)
	S, %	S, %
Ампіцилін	0	0
Амоксицилін	0	0
Гентаміцин висока концентрація	0	0
Ванкоміцин	20	0
Лінезолід	100	100
Тейкопланін	20	0

Культури *E.faecium* n-2 (2024 – 5), які надсилались у 1 кварталі 2025 році були стійкими до ампіциліну, амоксициліну, гентаміцину, ванкоміцину та тейкопланіну, та чутливими до лінезоліду. Варто з обережністю інтерпретувати результати через низьку кількість досліджених штамів.

Enterococcus faecalis

Таблиця 28. Чутливість отриманих на підтвердження штамів *E.faecalis* до антибактеріальних препаратів у 1 кварталі 2024-2025 рр.

Антибіотики	Рік, кількість досліджених зразків	
	1 квартал 2024 (n-0)	1 квартал 2025 (n-2)
	n-0	n-2
	S, %	S, %
Ампіцилін	-	100
Амоксицилін	-	100
Гентаміцин, висока концентрація	-	50
Ванкоміцин	-	100
Лінезолід	-	100
Тейкопланін	-	100

Культури *E.faecalis* n-2 (2024 – 0), які надсилались у 1 кварталі 2025 році одна позитивна, одна негативна при скринінгу з гентаміцином – 50%, обидві виявилися чутливими до ампіциліну, амоксициліну, ванкоміцину, лінезоліду, тейкопланіну – 100%. Варто з обережністю інтерпретувати результати через низьку кількість досліджених штамів.

Культури *Enterobacterales* були досліджені методом комбінованих дисків на наявність продуцентів β-лактамаз розширеного спектру (ESBL), AmpC та на наявність карбапенемаз (KPC - карбапенемаза *K.pneumoniae*, MBL-метало-бета-лактамаза, Бета-лактамази класу D - ферменти типу OXA-48), за допомогою комерційних наборів.

Серед *K. pneumoniae* за 1 квартал 2025 року було виявлено 3 (2,5%) штамів продуцентів ESBL, 2024 – 10,4%, 23 (19,3%) штамів продуцентів KPC, 2024 – 4,2%, 80 (67,2%) штамів продуцентів MBL, 2024 – 75,0%, 10 (8,4%) штамів продуцентів OXA-48, 2024 – 7,3%.

Серед *E.coli* 2 (28,6%) штамів виявилися продуцентами ESBL, 2024 – 75,0%, 5 (71,4%) штамів виявилися продуцентами ESBL+AmpC, 2024 – 25,0%. Таблиця 29.

Таблиця 29. Частота виявлення ESBL, AmpC, карбапенемаз у *Enterobacterales* за 1 квартал 2024-2025 рр.

Мікроорганізми	<i>K.pneumoniae</i>		<i>E.coli</i>	
	n	%	n	%
ESBL				
1 квартал 2024	10	10,4	3	75,0
1 квартал 2025	3	2,5	2	28,6
ESBL+AmpC				
1 квартал 2024	1	1,0	1	25,0
1 квартал 2025	0	-	5	71,4
KPC				
1 квартал 2024	4	4,2	0	-
1 квартал 2025	23	19,3	0	-
MBL				
1 квартал 2024	72	75,0	0	-
1 квартал 2025	80	67,2	0	-
OXA-48				
1 квартал 2024	7	7,3	0	-
1 квартал 2025	10	8,4	0	-

Звертає на себе увагу та потребує ретельного аналізу та вжиття відповідних корегувальних заходів якості лабораторних досліджень в окремих лабораторних підрозділах закладів охорони здоров'я. Серед культур, що були надіслані на підтвердження та подальше вивчення до Центру у 1 кварталі 2025 року, неправильно були ідентифіковані в 2,5 разів менше культур ніж в 1 кварталі 2024 р. 5 культур (1,5%) проти 12 культур (4,3%). Таблиця 30.

Таблиця 31. Розбіжності при ідентифікації мікроорганізмів за 1 квартал 2024-2025 рр.

Назва культури, яка надійшла на підтвердження	Назва, отримана при ідентифікації в Центрі	Кількість
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Enterobacter cloacae</i>	1
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1
	<i>Acinetobacter baumannii</i>	1
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1
<i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Acinetobacter pittii</i>	1
Всього		5

Імовірними причинами помилок можуть бути: неуважність персоналу та плутанина, пов'язана з відправкою не тих культур, які зазначенні в паспорті штаму, недотримання методики дослідження, незадовільне матеріально-технічне забезпечення лабораторій, низка якість диференціально-діагностичних тестів, поживних середовищ, дисків з антибіотиками, незадовільне функціонування системи управління якістю клініко-діагностичної лабораторії тощо.

Щодо підтвердження результатів чутливості до антибіотиків, були виявлені наступні розбіжності Таблиця 32:

Таблиця 32. Відсоток неправильно визначеної чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів за 1 квартал 2024-2025 рр.

Мікроорганізм	Механізм резистентності мікроорганізму або згідно з чутливістю до антибактеріальних лікарських засобів	% невідповідних результатів 1 квартал 2024	% невідповідних результатів 1 квартал 2025
<i>Escherichia coli</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i>	β-лактамаза розширеного спектру	1	0
	Стійкий до карбапенемів	11,5	1,7
	Стійкий до колістину	-	3,8
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Стійкий до трьох і більше таких антибактеріальних лікарських засобів: 1) піперацилін-тазобактам; 2) цефтазидим; 3) аміноглікозиди ¹ ; 4) фторхінолони ² ; 5) карбапенеми ³	6,4	0
	Стійкий до колістину	-	-
<i>Acinetobacter baumannii</i>	Стійкий до карбапенемів	9,5	2,9
	Стійкий до колістину	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	Стійкий до ванкоміцину	9,5	0
	Стійкий до лінезоліду	9,5	0
	Стійкий до метициліну	9,5	0
<i>Enterococcus faecalis</i>	Стійкий до ампіциліну	0	0
	Стійкий до ванкоміцину	0	100
	Стійкий до тейкопланіну	0	100
<i>Enterococcus faecium</i>	Чутливий до ампіциліну	0	0
	Стійкий до ванкоміцину	20	0
	Стійкий до тейкопланіну	20	0

В цьому році, порівняно з минулим невідповідностей при визначенні чутливості було набагато менше: не виявлено розбіжностей щодо визначення β-лактамаз розширеного спектру у *Escherichia coli* та *Klebsiella pneumoniae*, не було розбіжностей при визначенні чутливості до *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecium*, при визначенні чутливості до ванкоміцину, лінезоліду, метициліну у *Staphylococcus aureus*, значно покращилися результати тестування грамнегативних мікроорганізмів (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*) до карбапенемів. Проблемою залишається неправильне визначення чутливості *Enterococcus faecalis* до ванкоміцину, тейкопланіну (але таких культур було лише 2 з однієї лабораторії).

Проведений аналіз визначення чутливості до колістину в надісланих культурах за 1 квартал 2025 р. показав, що з 283 грамнегативних штамів, які підлягали тестуванню не визначалася чутливість взагалі у 153 (54,1%) культурах; у 44 (15,5%) чутливість визначали за допомогою аналізатора VITEK; у 7 (2,5%) культур визначали за допомогою аналізатора D2 mini та лише 79 (27,9%) визначалися методом мікророзведення в бульйоні (метод рекомендований стандартом EUCAST). Але саме при використанні цього методу в 3 (1,0%) випадках виявилися не співпадіння в результатах, надісланих лабораторіями та Центром, інші результати співпадають. Можливою причиною таких розбіжностей може бути не дотримання інструкції щодо методики виконання та відсутній контроль якості системи для визначення чутливості до колістину. Таблиця 33:

Таблиця 33. Аналіз визначення чутливості мікроорганізмів до колістину за 1 квартал 2025 р.

Метод визначення чутливості до колістину	Кількість проведених досліджень	Результат лабораторій	Результат Центру
Мікророзведення в бульйоні	79	≤16/с	0,5/ч
		≤16/с	1/ч
		8/с	0,25/ч
За допомогою аналізатора VITEK	44	-	-
За допомогою аналізатора D ₂ mini	7	-	-
Не визначалася	153	-	-
Всього	283	3 стійкі	3 чутливі

III. Аналіз призначення антибактеріальних препаратів

При проведенні аналізу випадків призначення АБП з метою лікування осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій, було використано дані звітів закладів охорони здоров'я згідно затвердженій форми відповідно до Порядку. Валідацію поданих даних виконати неможливо за відсутності обов'язкової реєстрації призначень АБП, наприклад, у електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ).

Кількість випадків призначення АБП у I кварталі 2025 року в порівнянні з I кварталом 2024 року зменшилось на 33,1% та менше за попередній квартал 2024 року на 6,1% (таб. 34). Протягом 5 кварталів спостерігається поступове зменшення випадків звітування призначення АБП, що, зокрема, може бути пов'язано зі змінами процедури подання даних. Останнє підкреслює важливість впровадження моніторингу через ЕСОЗ.

Дані вказують, що лідерами по призначенню АБП пораненим в Україні є Дніпропетровська (18,3 % від загальної кількості призначених курсів) та Вінницька (18,8%) області. Ці дані можуть вказувати не лише на обсяги надання медичної допомоги пораненим, але й рівень виконання Порядку. Знаходження Дніпропетровської та Вінницької області серед лідерів по числу призначення АБП у стаціонарах, судячи з об'єктивних даних (Регіони не пов'язані між собою територіально, адміністративно), найвірогідніше, вказують на більш якісне дотримання вимог Порядку. Частина лікувальних закладів, ймовірно, не здійснюють звітування відповідно до Порядку або подає дані не у повному обсязі, що в свою чергу не дозволяє отримані результати з підпорядкованих територій вважати репрезентативними для області та країни в цілому. Це перегукується з аналізом у 1 та 2 частині звіту та акцентує увагу на забезпеченні отримання повних, достовірних та своєчасних даних, використанні надійних інструментів моніторингу.

Динаміка розподілу використання АБП відповідно до класифікації AWaRe Ua та порівняння з даним 2024 року вказує на певне поліпшення співвідношення вибору у порівнянні з відповідним кварталом 2024 року, але відносно попереднього кварталу ситуацію незначно погіршилась (рис. 25).

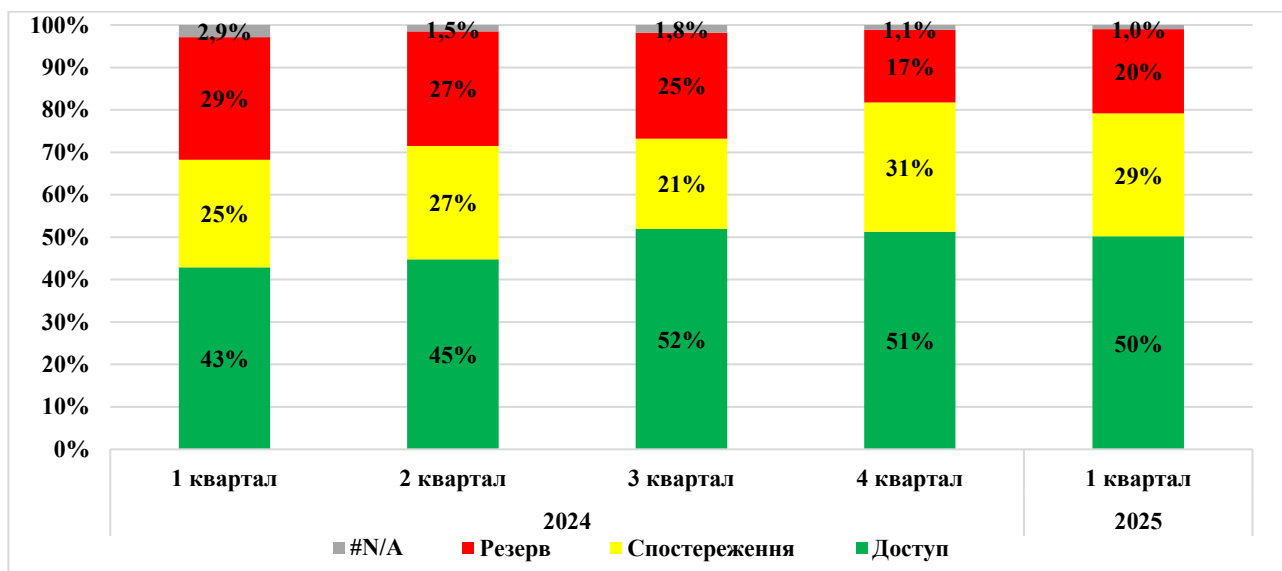


Рис. 25 Використання АБП, призначених пораненим внаслідок бойових дій за 2024-2025 рік відповідно до класифікації AWARe Ua; #N/A – некласифіковані або не рекомендовані ВООЗ АБП (цефалоспорино-сульбактам)

Серед АБП групи доступу (WHO AWARe) найчастіше призначались: метронідазол (препарати вибору для лікування змішано-анаеробних інфекцій), цефазолін та кліндаміцин, амоксицилін. Помітного прогресу за останні декілька кварталів не спостерігали. Збільшення використання АБП групи доступу зберіглося на попередніх рівнях за рахунок цефазоліну, а не інших АБП. Частота використання метронідазолу, амоксицилін-клавуланату та кліндаміцину в I кварталі 2025 року дещо зменшилась відносно попереднього кварталу та відповідного кварталу 2024 року.

Перелік 20 АБП, що призначалися найчастіше у IV кв. 2024 року та складають ~85% від всіх випадків призначення наведено у таблиці 35. Найбільше в 1 кварталі 2025 року використовували такі АБП: цефазолін (26,8%), цефтриаксон (11,9%), метронідазол (9,3%), левофлоксацин (4,3%) За останні 5 кварталів споживання цефтриаксону у абсолютних значеннях поступово зменшувалось із загальним зниженням в ~2 рази відносно 2024р.; призначення цефазоліну лінійно збільшувалось протягом усього періоду нагляду, а левофлоксацину – повільно зменшувалось але майже зупинилось протягом останніх кварталів.

Надмірне призначення цефтриаксону та левофлоксацину сприяє поширенню антимікробної резистентності та зниженню ефективності від лікування у разі призначенні цих АБП емпірично (без результатів бактеріологічно визначеної чутливості). У серпні 2023 року ці препарати було віднесено до групи резерву, що мало сприяти радикальному зниженню їх використання. Без верифікації даних важко давати однозначні висновки, але стійка тенденція до зниження використання цих АБП є позитивним сигналом. Враховуючи високий рівень резистентності МО, які підлягають спостереженню (в межах 50-80%) до цих препаратів, потрібно максимально впроваджувати заходи щодо оптимізації використання антибактеріальних препаратів з лікувальною метою та виконання процедури преавторизації АБП резерву передбачену галузевими стандартами.

Збільшення використання цефазоліну відносно 1 та останнього кварталу 2024 року (у 2,3 та 1,4 рази відповідно) вказує на активне впровадження та реалізацію вимог Стандартів: Стандарту медичної допомоги «Профілактика інфекційних ускладнень бойових поранень антибактеріальними лікарськими засобами на догоспітальному етапі», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2023 року № 1004 та Стандарту медичної допомоги «Парентеральна періопераційна антибіотикопрофілактика»,

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 2022 року № 822). Цефазолін – є АБП вибору для більшості випадків профілактики передбачених відповідними стандартами надання медичної допомоги.

Поширення збудників з антимікробною резистентністю, що здатні продукувати ESBL (робить неефективними β -лактамі антибактеріальні препарати), пов'язано з надлишковим використанням карбапенемів і цефалоспоринів III-IV поколінь. Частота призначення антибактеріальних препаратів з групи цефалоспоринів III покоління, які мають властивість до пришвидшеного формування резистентності становить ~20% у 2024 році, і цей показник майже не змінився за рік, навіть не зважаючи на зниження використання цефтриаксону. Рівень споживання карбапенемів та цефепіму (цефалоспорин IV покоління) суттєво не знизився; мінімізація їх використання важливе.

Під час моніторингових візитів фахівцями Центру до стаціонарів, було встановлено, що під час лікування осіб, що отримали поранення через бойові дії, на перших етапах їх евакуації, використовуються АБП з спектром дії більшим ніж того вимагає ситуація та протокол надання медичної допомоги. Призначенні цефалоспоринів III покоління (зокрема цефтриаксону) триває до моменту отримання результатів мікробіологічного дослідження (інколи - тижнями). Використання АБП широкого спектру дії таких як карбапенеми, цефалоспорини III-IV поколінь, фторхінолони, можна пояснити їх наявністю у бойових медиків (отримання благодійної/волонтерської допомоги), але таке лікування на ранніх етапах евакуації є необґрунтованим в розрізі оцінки ризиків для пацієнта і країни в цілому, тому має бути мінімізовано.

Таблиця 34. Кількість призначень АБП для лікування особам, пораненим внаслідок бойових дій, по регіонах України за 2025 році в порівнянні з аналогічним періодом за 2024 роком

№ з/п	Регіон	2024 рік				Всього за рік	% від загального призначення за рік	2025 рік		% від загального призначення	Приріст за квартал, (%)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			I квартал	II-IV квартал		
1	Вінницька обл.	1024	1966	1711	3383	8084	9,1	2172	-	18,8	-8,7
2	Волинська обл.	69	904	61	44	1078	5,2	160	-	1,4	1,0
3	Дніпропетровська обл.	6245	6101	6881	3637	22864	38,0	2109	-	18,3	-11,3
4	Донецька обл.	44	29	78	0	151	0,4	0	-	0,0	0,0
5	Житомирська обл.	266	238	128	57	689	1,2	421	-	3,6	3,2
6	Закарпатська обл.	124	122	208	168	622	1,1	161	-	1,4	0,0
7	Запорізька обл.	127	201	100	66	494	2,2	31	-	0,3	-0,3
8	Івано-Франківська обл.	252	308	124	70	754	2,1	145	-	1,3	0,7
9	м. Київ	2540	1180	612	1114	5446	5,5	724	-	0,7	-2,8
10	Київська обл.	27	17	121	86	251	1,5	79	-	1,6	0,0
11	Кіровоградська обл.	241	276	201	342	1060	0,9	189	-	0,2	-1,1
12	Львівська обл.	15	0	0	237	252	0,1	427	-	0,6	1,8
13	Миколаївська обл.	250	236	271	96	853	0,5	21	-	3,1	-0,6
14	Одеська обл.	175	130	90	84	479	1,1	73	-	3,5	-0,1
15	Полтавська обл.	453	375	321	259	1408	8,7	358	-	9,5	1,0
16	Рівненська обл.	186	279	67	288	820	1,1	292	-	2,5	0,2
17	Сумська обл.	585	323	835	775	2518	3,8	1099	-	6,2	3,2
18	Тернопільська обл.	265	53	403	29	750	2,0	292	-	1,7	2,3
19	Харківська обл.	2619	506	785	747	4657	10,5	713	-	2,1	0,1
20	Херсонська обл.	185	1	139	20	345	0,3	199	-	3,9	1,6
21	Хмельницька обл.	254	150	315	168	887	0,6	241	-	0,3	0,7
22	Черкаська обл.	304	370	457	255	1386	2,6	452	-	6,3	1,8
23	Чернівецька обл.	75	43	136	61	315	0,5	35	-	3,7	-0,2
24	Чернігівська обл.	490	508	167	303	1468	1,1	1018	-	8,8	6,4
25	Неможлива ідентифікувати	448	381	-	-	829	0,0	21	-	0,2	0,2
Загалом		17263	14697	14211	12289	58460		11540			

Окрім того, **виявлено систематичне порушення пункту 6 розділу 1 Порядку**, що передбачає передачі результатів бактеріологічних досліджень на подальші етапи евакуації у разі виписки пацієнта до моменту отримання результатів. **Таким чином спостерігається типова ситуація:**

1. Витрачені ресурси стаціонару на проведення досліджень не реалізуються при лікуванні пацієнта (не передаються далі за пораненим) через швидке переведення.
2. Наступний стаціонар витрачає ресурси та час на виконання обстеження пацієнта, який фактично має встановлену чутливість до інфекційного агенту. При черговому переведенні може повторюється ситуація з пункту 1.
3. Через відсутність своєчасних результатів бактеріологічного дослідження стан пораненого погіршується та затягується лікування, що призводить до селекції полірезистентних МО.

Рівень використання лінезоліду дещо зменшився, що добре, але потребує подальшого спостереження. Використання лінезоліду без підтвердженої резистентності *S. aureus* та *Enterococcus spp.* до ванкоміцину – не раціональне. Беручи до уваги нормальний рівень чутливості грампозитивних мікроорганізмів до ванкоміцину що продемонстровано на культурах надісланих до Центру, використання лінезоліду (як остання лінія проти MRSA) здебільшого необґрунтоване. Продовжуємо спостерігати за доволі високим рівнем використання колістину (резерв), який визначено препаратом останньої лінії при лікуванні грамнегативних збудників з АМР. Дане явище вказує на поширення збудників інфекцій, які мають резистентність до АБП та/або його нераціональне використання, серед лікувальних закладів країни. Споживання всіх АБП з групи резерву має бути дуже обмеженим, вагомо обґрунтованим і лише на підставі отриманих результатів бактеріологічного дослідження у випадку неефективності або неможливості використання інші АБП. Це передбачено у галузевих стандартах але лише частково впроваджено у стаціонарах.

Щодо використання аміноглікозидів (амікацин, гентаміцин, тобраміцин) (таб. 36). Використання аміноглікозидів у I кварталі 2025 року в порівнянні з попереднім кварталом дещо зменшується з урахуванням того, що у значній частині випадків (~40%) з ран були виділені *K. pneumoniae*, *Acinetobacter spp.*, *P. aeruginosa*, *Enterobacter sp.*, які є природньо чутливими до аміноглікозидів, підвищений рівень використання цієї групи АБП самостійно або у комбінації з іншими АБП є обґрунтованим. **Тому стаціонарам бажано мати достатні запаси аміноглікозидів, зокрема, для лікування поранених.**

Низький рівень використання препаратів вибору, вузького спектру дії, аміноглікозидів може вказувати на такі важливі проблеми:

1. Дослідження біоматеріалу від поранених для визначення чутливості до АБП проводиться не в тому об'ємі, який передбачений Порядком та галузевими стандартами;
2. Результати бактеріологічних досліджень надходять з запізненням або ж не враховуються при призначенні АБП, в тому числі для проведення деескалації, зокрема вибору АБП вузького спектру;
3. У ЗОЗ відсутній достатній вибір АБП, щоб проводити перегляд терапії (деескалацію) з урахуванням результатів бактеріологічного дослідження. Це демотивує виконувати мікробіологічні дослідження та знижує їхню вагомість, так як буде використано не «найкращий» АБП, а – доступний у ЗОЗ;
4. Лікарі не володіють знаннями про природню чутливість або резистентність мікроорганізмів, що погіршує якість вибору АБП при емпіричній терапії.

Таблиця 35. Використання 20 найбільш поширених АБП, призначених для лікування поранених внаслідок бойових дій у 2024-2025 роках
(N – кількість випадків призначення АБП)

Антибактеріальний препарат	2024 рік										2025 рік			
	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		ВСЬОГО		I квартал		II-IV квартал	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Цефазолін	2028	11,7	2119	14,4	2608	18,4	2435	19,8	9190	15,7	3095	26,8	-	-
Цефтриаксон	3069	17,8	2625	17,9	2325	16,4	1012	8,2	9031	15,4	1372	11,9	-	-
Метронідазол	2379	13,8	1644	11,2	2148	15,1	1999	16,3	8170	14	1073	9,3	-	-
Левофлуксацин	1005	5,8	756	5,1	642	4,5	466	3,8	2869	4,9	495	4,3	-	-
Меропенем	752	4,4	659	4,5	459	3,2	755	6,1	2625	4,5	591	5,1	-	-
Цефепім	684	4,0	524	3,6	426	3,0	675	5,5	2309	3,9	364	3,2	-	-
Кліндаміцин	612	3,5	372	2,5	573	4,0	511	4,2	2068	3,5	46	0,4	-	-
Цефуроксим	557	3,2	484	3,3	331	2,3	325	2,6	1697	2,9	339	2,9	-	-
Амоксицилін	538	3,1	149	1,0	169	1,2	298	2,4	1154	2,0	348	3,0	-	-
Моксифлуксацин	477	2,8	201	1,4	226	1,6	270	2,2	1174	2,0	182	1,6	-	-
Амоксицилін-клавуланова кислота	443	2,6	640	4,4	559	3,9	295	2,4	1937	3,3	250	2,2	-	-
Ампіцилін	433	2,5	435	3,0	380	2,7	135	1,1	1383	2,4	44	0,4	-	-
Гентаміцин	397	2,3	345	2,3	357	2,5	182	1,5	1281	2,2	227	2,0	-	-
Лінезолід	340	2,0	283	1,9	281	2,0	406	3,3	1310	2,2	187	1,6	-	-
Ципрофлуксацин	337	2,0	298	2,0	280	2,0	189	1,5	1104	1,9	361	3,1	-	-
Інші	325	1,9	110	0,7	97	0,7	98	0,8	630	1,1	114	1,0	-	-
Амікацин	299	1,7	470	3,2	316	2,2	301	2,4	1386	2,4	452	3,9	-	-
Азітроміцин	273	1,6	123	0,8	39	0,3	63	0,5	498	0,9	93	0,8	-	-
Колістин	238	1,4	148	1,0	173	1,2	141	1,1	700	1,2	163	1,4	-	-
Ванкоміцин	233	1,3	244	1,7	193	1,4	323	2,6	993	1,7	214	1,9	-	-
ВСЬОГО призначено АБП за період	17263		14697		14211		12289		58460		11540			

**Таблиця 36. Частка споживання окремих груп та класів АБП
по кварталам у 2024 році та середнє за 2023 рік, %**

Група (АТХ) або клас АБП	1 квартал 2024 р.	2 квартал 2024 р.	3 квартал 2024 р.	4 квартал 2024 р.	Середнє за 2024	1 квартал 2025 р.
Інші бета-лактами (включно з цефалоспоридами) (J01D)	46,85	52,33	50,05	50,01	49,67	60,50
Цефалоспорици першого покоління	11,88	15,30	18,41	19,97	16,02	27,24
Цефалоспорици другого покоління	3,23	3,37	2,33	2,64	2,92	2,99
Цефалоспорици третього покоління	20,63	23,35	20,89	14,31	20,05	19,50
Цефалоспорици четвертого покоління	3,96	3,57	3,00	5,49	3,95	3,15
Цефалоспорици п'ятого покоління	0,04	0,37	0,15	0,07	0,16	0,00
Карбапенеми	5,60	5,43	3,96	7,06	5,47	5,70
Монобактами	0,53	0,13	0,16	0,15	0,26	0,10
Інші - цефалоспорици	0,06	0,07	0,00	0,00	0,03	0,00
Не класифіковані/не рекомендовані	2,87	1,50	1,84	1,12	1,91	1,33
Інші J01 антибіотики (J01F, J01R, J01X)	19,09	15,99	19,81	23,44	19,40	14,32
Бета-лактами (J01C)	9,85	11,04	9,93	7,81	9,74	7,22
Бета-лактамі/бета- лактамазний інгібітор - Антипсевдомонадні	1,04	1,51	1,36	1,44	1,32	1,09
Інгібітор бета- лактаму/бета-лактамі	2,96	5,06	4,39	2,74	3,79	2,62
Пеніциліни	5,85	4,48	4,18	3,63	4,63	3,51
Фторхінолони (J01M)	11,15	9,00	8,41	7,80	9,24	7,53
Аміноглікозиди (J01G)	4,09	5,82	4,88	4,48	4,80	6,26
Макроліди, лінкозаміли та стрептограміни (J01F)	5,42	3,60	4,45	4,73	4,58	1,49
Тетрацикліни (J01A)	1,53	1,39	1,73	0,80	1,39	1,43
Інші або не класифіковані	1,99	0,77	0,71	0,82	1,13	1,10
Сульфонаміди (J01E)	0,02	0,05	0,02	0,09	0,04	0,15
Амфеніколи (J01B)	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00

З 2025 року у пацієнтів реєструються випадки виявлення молекул АБП (наприклад, меропенем-ваборбактам, цефтаролін, цефідерокол, лефамулін, цефталозан-тазобактам тощо), які не зареєстровано в Україні – антибіотики які могли потрапити з гуманітарною допомогою. Це потребує моніторингу та викликає занепокоєння щодо раціональності використання, так як неможливо проконтролювати якість незареєстрованого препарату (відсутні нормативно-технічні документи, хімічні стандарти), який отримується з гуманітарною допомогою. Результати моніторингу випадків використання таких АБП може мати важливе клінічне застосування.

Висновки

1. За звітний період з 01 січня по 31 березня 2025 року (І квартал) до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» надійшли звіти від 40,2% закладів охорони здоров'я, що визначені для звітування.

2. В порівнянні з 1 кварталом 2024 року структура досліджень (рани : кров : спинномозкова рідина) незначно змінилася у бік збільшення досліджень зразків з ран (до 94,2 %) та зменшення досліджень зразків крові (до 4,9 %)

3. Як і у 2024 році на дослідження надходить дуже мало зразків крові та ліквору, що, може суттєво вплинути на якість лікування, зокрема сепсису. Це вказує на незнання про показання до забору крові та/або нестачу ресурсів на такі дослідження. Залишається низькою результативність дослідження зразків крові. Кількість позитивних результатів при дослідженні зразків крові, зменшилась на 2,5% з 31,7% до 29,2%. Це може бути пов'язано з порушенням правил відбору зразків крові для дослідження.

4. Домінуючі мікроорганізми, що ускладнює перебіг бойових поранень та підлягають нагляду, залишилися *S.aureus* – 24,8%; *Acinetobacter spp.* – 23,6%; *K.pneumoniae* – 18,1%, типові мультирезистентні нозокоміальні збудники.

5. Штамів, які підлягають нагляду, найбільше було виділено при перебуванні в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 год. Із збільшенням часу від поранення та часу отримання медичної допомоги (знаходження у стаціонарах, евакуація), відбувається зміна видового складу МО на нозокоміальні та полірезистентні. Ці зміни зумовлені селективним тиском від тривалого емпіричного використання АБП (без ідентифікації збудника) та порушенням заходів інфекційного контролю.

6. У пацієнтів у 1 з 4 часових проміжках (час від поранення та від госпіталізації) домінуючим мікроорганізмом був *Acinetobacter spp.*, та у 2 часових групах - *S.aureus*.

7. При тривалому лікуванні у поранених виділяються полірезистентні штами *K.pneumoniae*, *P.aeruginosa*, *A.baumannii*, як і у 2024 році. Незважаючи на невелике покращення чутливості до більшості АБП, чутливість до колістину *A.baumannii*, *K.pneumoniae* в порівнянні з 4 кв. 2024 року знизилася, а ефективність інших препаратів дуже низька (5-20%). Таким чином, за відсутності можливості ефективно лікувати інфекційні ускладнення, що викликані такими штамми, критично важливим є запровадження та реалізація заходів профілактики інфікування таких мікроорганізмів, впровадження і дотримання стандартних заходів захисту.

8. Залишається високим рівень стійкості до цефтриаксону *E.coli* – 46,4% та *K.pneumoniae* – 75,8%, що унеможлиблює його використання (поширена практика) у якості антибіотикотерапії без бактеріологічного підтвердження чутливості.

9. Рівень стійкості *S.aureus* до метициліну (MRSA, цефокситиновий скринінг) зменшився в порівнянні з 1 кв. 2024 року на 12,4%, а в порівнянні з 4 кв. 2024 року майже в 2 рази з 27% до 14%. Найбільше MRSA виділялось з зразків з ран пацієнтів в часові проміжки г.>48, п. <72 та г.<48, п. >72.

10. Більшість лабораторій не визначають чутливість грамнегативних мікроорганізмів до колістину за рахунок того, що не мають можливості використовувати метод мікророзведення в бульйоні, та не проводять визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) *S.aureus* до ванкоміцину та/або тейкопланіну.

11. Неврегульованість пересилання біологічних агентів для підтвердження та подальшого вивчення, в наслідок прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2023 р. № 958 “Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і Порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними.

12. Не всі бактеріологічні лабораторії закладів охорони здоров'я, на які поширюється вимога Порядку, надсилають резистентні культури для підтвердження до Центру. Більшість лабораторій надсилають культури не регулярно, по мірі виділення, а рази на рік, що унеможлиблює відслідковувати динаміку виділення культур та встановлювати

епідеміологічні закономірності. Окрім того, лабораторії не зазначають повну супровідну інформацію про ізоляти в паспортах на штами, які надають до лабораторії Центру.

13. Співвідношення споживання антибактеріальних препаратів згідно AWaRe Ua покращилося відносно 2023 року, але майже не змінилась відносно 2024.

14. У I кв. 2025 року лідер по числу призначень - цефазолін (26,8%), що вказує на впровадження окремих вимог Стандартів в питаннях призначення АБП. Частота призначення антибактеріальних препаратів з групи цефалоспоринів III покоління (19,5%), які мають властивість до пришвидшеного формування резистентності, зменшилась відносно відповідного кварталу 2024 року на 1 %, але більше на 5% відносно попереднього періоду. Частота використання лінезоліду дещо зменшилась але колістину – збільшилась (група резерву) відносно аналогічного періоду 2024 року та попереднього кварталу.

15. Віднесення цефтриаксону та левофлоксацину до групи резерву одночасно з впровадженням заходів контролю використання антибіотиків резерву призвело до поступового зменшення у 2024 році використання останніх (в 1,6 та 1,9 разів відповідно, відносно 2023 року). Посилення і подальший контроль за використанням антибіотиків групи резерву **(преавторизація у лікарнях відповідно галузевих стандартів) та навчально-інформаційні заходи Центру – перспективний та ефективний механізм.**

16. Пацієнти, які отримали поранення в наслідок бойових дій на перших етапах евакуації отримують лікування АБП з спектром дії більшим ніж того вимагає ситуація та відповідний галузевий стандарт надання медичної допомоги. **Наявність у бойових медиків таких АБП як: карбапенеми, цефалоспорино III-IV поколінь, фторхінолони (окрім моксифлоксацину) - сприяють необґрунтованому, в розрізі оцінки ризиків для пацієнта і країни в цілому, призначенню та має бути взяти під контроль.**

17. **Результати бактеріологічних досліджень отримані після переведення пораненого у інший стаціонар НЕ передаються далі як передбачено положеннями Порядку та необхідно для адекватного лікувального процесу та раціонального використання державних ресурсів.**

Загальні рекомендації

1. Командуванню медичними силами Збройних сил України та департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України підвищити забезпечення на догоспітальному етапі надання допомоги достатньої кількості АБП, таких як **цефазолін, метронідазол, кліндаміцин, моксифлоксацин (пероральний)**, та обмежити використання антибіотиків широкого спектру, з метою виконання та впровадження положень Стандарту медичної допомоги «Профілактика інфекційних ускладнень бойових поранень антибактеріальними лікарськими засобами на догоспітальному етапі», затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2023 року № 1004. На етапах догоспітальної медичної допомоги **не використовувати без обґрунтованої причини** карбапенеми (меропенем, іміпенем, ертапенем), цефалоспорино III-IV поколінь (цефтриаксон, цефотаксим, цефподоксим, цефіксим цефепим), левофлоксацин, лінезолід, колістин.

2. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах забезпечити дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, зокрема, стандарту медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 серпня 2023 року № 1513 та Стандарту медичної допомоги «Парентеральна периопераційна антибіотикопрофілактика», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 2022 року № 822. Зокрема відповідно вищенаведеному стандарту (наказ № 1513) **використовувати АБП лише за ознак інфікування та проводити комплексну оцінку стану пацієнта, своєчасний перегляд (ескалацію та**

деескалацію) та відміну АБП терапії, уникати необґрунтованої, тривалої АБП-терапії, тривалого використання АБП широкого спектру дії.

3. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах провести оцінку наявного вибору антибактеріальних препаратів. Забезпечити вибір відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та кількість згідно потреби передбаченої стандартами лікування затверджених у ЗОЗ щодо найбільш поширених нозологій. З урахуванням поширення на етапах спеціалізованої допомоги грамнегативних мікроорганізмів серед поранених та, відносно, адекватної їх чутливості до **аміноглікозидів – забезпечити достатню кількість останніх.**

4. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах забезпечити у бактеріологічних лабораторіях дотримання методології EUCAST, виконання вимог стандарту ISO 15189:2022. **Забезпечити лабораторії стаціонарів достатньою кількістю персоналу, діагностичних препаратів гарантованої якості та витратних матеріалів**, зокрема: флаконів для посіву крові, поживних середовищ, дисків з антибіотиками, тест-систем для визначення колістину, Е-тестів для тестування *S. aureus* на чутливість до ванкоміцину та тейкопланіну, транспортних систем.

5. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах забезпечити **своєчасне виконання бактеріологічних досліджень** відповідно до показань передбачених у Порядку та галузевих стандартах охорони здоров'я. Проводити **навчання щодо показань та технік забору біологічного матеріалу** для бактеріологічних досліджень, **зокрема крові та ліквору.**

6. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, керівникам центрів контролю профілактики хвороб **організувати своєчасну передачу до Центру живих культур** збудників відповідно до переліку ізолятів, що передаються до Центру, наведеного у додатку 3 до Порядку. Зокрема, **з регіонів які надають кількість ізолятів менше 10-15 одиниць за квартал згідно до таблиці 18 аналітичної довідки.**

7. ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» надавати консультативно-методичну підтримку лабораторіям, що обслуговують стаціонари та надсилають ізоляти для підтвердження до Центру відповідно до переліку додатку 3 Порядку. У випадку невідповідності результатів Центр оперативно надає рекомендації для врахування стаціонарами при лікуванні поранених та виконанні положень Порядку.

8. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах **забезпечити дотримання стандартних заходів захисту та ізоляції.** Впровадження і дотримання стандартних заходів захисту передбачених Заходами та засобами щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2021 року №1777, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за №1110/35393.

9. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах та керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я **організувати передачу результатів бактеріологічного дослідження на подальші етапи евакуації щодо поранених які виписані до моменту отримання результатів.** Наприклад, шляхом визначених контактних осіб від стаціонарів та зазначення контактних даних лабораторії/лікуючого лікаря на формах виписки.
